Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

METODOLOGI PENELITIAN KEBIDANAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH

Siswati • Yan Deivita • Ayesha Hendriana Ngestiningrum

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



BUKU AJAR
METODOLOGI PENELITIAN KEBIDANAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH

Penulis:
Siswati, S.SiT., Bdn., M.Kes.
Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.
Ayesha Hendriana Ngestiningrum, S.ST., M.Keb.

Editor:
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Optimal Untuk Negeri

Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan dan Penulisan Karya Ilmiah

Penulis:
Siswati, S.SiT., Bdn., M.Kes.
Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.
Ayesha Hendriana Ngestiningrum, S.ST., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-96-1

Cetakan Pertama : September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Copyright © 2026
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan dan Penulisan Karya Ilmiah ini dapat disusun sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, peneliti pemula, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu kebidanan.

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam pendidikan kebidanan karena menjadi dasar bagi mahasiswa dalam memahami, merancang, melaksanakan, dan melaporkan suatu penelitian secara ilmiah. Melalui penguasaan metodologi penelitian, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kebidanan, menyusun rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, memilih desain penelitian yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan berdasarkan kaidah ilmiah.

Buku ajar ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar penelitian kebidanan dan teknik penulisan karya ilmiah secara sistematis. Materi yang disajikan mencakup pengantar metodologi penelitian, jenis-jenis penelitian, masalah dan variabel penelitian, kerangka konsep, hipotesis, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, analisis data, etika penelitian, penyusunan proposal, penyusunan laporan penelitian, serta penulisan artikel ilmiah.

Selain membahas aspek metodologi, buku ini juga memberikan perhatian pada keterampilan penulisan karya ilmiah. Mahasiswa perlu memahami cara menyusun karya tulis yang baik, menggunakan bahasa ilmiah, mengutip sumber pustaka dengan benar, menyusun daftar pustaka, serta menghindari plagiarisme. Kemampuan ini sangat penting agar hasil penelitian dapat disampaikan secara jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mahasiswa kebidanan terhadap bahan ajar yang mudah dipahami, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran penelitian di bidang kebidanan. Dengan adanya buku ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori penelitian, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyusunan proposal, tugas akhir, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, kedalaman pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan

saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan seluruh pembaca dalam mengembangkan kemampuan penelitian dan penulisan ilmiah di bidang kebidanan.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 KONSEP DASAR METODOLOGI PENELITIAN KEBIDANAN DAN EVIDENCE-BASED PRACTICE **1**
A. Metodologi Penelitian Kebidanan 4
B. Evidence-Based Practice 11
C. Aktivitas 1 — Knows How 14
D. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan 16
E. Ringkasan 17
F. Daftar Pustaka 18

BAB 2 ETIKA PENELITIAN DAN PERLINDUNGAN SUBJEK: INFORMED CONSENT, KERAHASIAAN, DAN KOMITE ETIK **21**
A. Konsep Dasar Etika Penelitian 24
B. Prinsip Dasar Etika Penelitian 24
C. Informed Consent (Persetujuan Setelah Penjelasan) 25
D. Red Flags Etik Dalam Informed Consent 27
E. Komite Etik Penelitian 28
F. Rubrik Asesmen Project 34
G. Ringkasan 42
H. Daftar Pustaka 43

BAB 3 DESAIN PENELITIAN KUANTITATIF: CROSS-SECTIONAL, KOHORT, CASE CONTROL, EKSPERIMEN **45**
A. Studi Cross-Sectional 52
B. Kohort 46
C. Case Control 52
D. Eksperimen 64
E. Soal Osce Kebidanan 69
F. Ringkasan 73
G. Form Checklist "Desain Penelitian Kuantitatif: Cross-Sectional, Kohort, Case Control, Eksperimen 75

H. Daftar Pustaka 77

PROFIL PENULIS 81

BAB 1

KONSEP DASAR METODOLOGI PENELITIAN KEBIDANAN DAN EVIDENCE-BASED PRACTICE

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan integritas akademik, etika penelitian, dan perlindungan subjek dalam proses penelitian dan publikasi.	CPMK-2; CPMK-5; CPMK-7
CPL-2	Mengomunikasikan ide, rencana, dan hasil ilmiah secara jelas (lisan/tulisan) serta berkolaborasi efektif.	CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan literasi informasi dan evidence-based practice untuk menelusur, menilai, dan menggunakan evidence secara kritis.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-6
CPL-4	Merancang penelitian yang logis: masalah–pertanyaan–kerangka konsep–desain–metode yang konsisten.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Mengolah dan menganalisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) serta menginterpretasi temuan secara tepat.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menyusun proposal dan karya ilmiah siap publikasi dengan sitasi benar, bebas plagiarisme, dan strategi diseminasi.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan konsep EBP dan strategi penelusuran evidence untuk menemukan serta menilai relevansi sumber ilmiah.
CPMK-2	Menerapkan prinsip etika penelitian dan perlindungan subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Merumuskan masalah, latar belakang, dan pertanyaan penelitian (PICO/PEO) secara logis dan berbasis evidence.
CPMK-4	Memilih dan menjelaskan kerangka teori/konsep serta desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai tujuan.
CPMK-5	Menyusun metodologi operasional penelitian: populasi–sampel, instrumen, prosedur pengumpulan data, dan kontrol bias.
CPMK-6	Melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif dasar serta menginterpretasi temuan secara tepat.
CPMK-7	Menyusun proposal dan karya ilmiah untuk publikasi dengan sitasi benar dan menjaga integritas akademik.

Uraian Materi

Pelayanan kebidanan merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi. Dalam praktiknya, bidan dituntut untuk memberikan asuhan yang tidak hanya berdasarkan pengalaman klinis, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan yang menekankan pentingnya penerapan *Evidence-Based Practice* (EBP).

Metodologi penelitian kebidanan menjadi fondasi utama dalam menghasilkan bukti ilmiah yang berkualitas. Melalui penelitian yang sistematis, terstruktur, dan objektif, berbagai permasalahan kebidanan seperti tingginya angka kematian ibu, komplikasi kehamilan, serta masalah kesehatan reproduksi dapat dikaji secara ilmiah untuk menemukan solusi yang tepat. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih efektif dan efisien.

Evidence-Based Practice merupakan pendekatan dalam praktik kebidanan yang mengintegrasikan bukti penelitian terbaik, keahlian klinis bidan, serta nilai dan preferensi pasien. Dengan penerapan EBP, bidan dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan ilmiah yang kuat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan ibu dan bayi.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap sumber ilmiah, kurangnya kemampuan dalam melakukan telaah kritis (*critical appraisal*), serta belum optimalnya integrasi antara hasil penelitian dengan praktik klinis di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar metodologi penelitian dan Evidence-Based Practice menjadi sangat penting bagi tenaga kebidanan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konsep dasar metodologi penelitian kebidanan dan Evidence-Based Practice diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penelitian dapat menghasilkan bukti yang berkualitas serta bagaimana bukti tersebut dapat diimplementasikan secara tepat dalam praktik kebidanan.

A. Metodologi Penelitian Kebidanan

1. Definisi Metodologi Penelitian Kebidanan

Metodologi penelitian berasal dari Bahasa Yunani methodos, sambungan kata depan meta (menuju, mengikuti) dan kata benda hodos (cara, arah), sedangkan logos berarti ilmu. Metodologi berasal dari kata metode dan logos yang berarti ilmu yang membicarakan metode-metode. Metode merupakan suatu proses atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan metodologi (science of methods) ialah ilmu yang membicarakan cara, jalan atau petunjuk praktis dalam penelitian atau membahas konsep teoretis. Metodologi berisi tentang metode-metode ilmiah, langkah-langkahnya, jenis-jenisnya hingga sampai pada batasan-batasan dari metode ilmiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

Penelitian atau dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai research merupakan penyelidikan, pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsi-prinsip umum. Penelitian juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui bukti-bukti fakta dengan tata cara kerja ilmiah tertentu yang kritis dan terkendali. Penelitian seringkali terdiri atas serangkaian kegiatan yeng direncanakan dengan tujuan untuk memperoleh data, guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang dibutuhkan. Selai itu, penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk meperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendapatkan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa metodologi penelitian merupakan suatu upaya yang berupa penyelidikan untuk menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif agar dapat memecahkan suatu masalah atau mendapat jawaban dari hasil pengujian hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Secara teknis, metodologi penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis penelitiannya.

Metodologi penelitian kebidanan merupakan dasar penting dalam menghasilkan praktik kebidanan yang ilmiah, aman, dan berkualitas. Dalam era modern, bidan tidak hanya mengandalkan pengalaman klinis, tetapi juga harus

menggunakan Evidence-Based Practice (EBP) sebagai landasan pengambilan keputusan.

2. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Menemukan (eksplorasi) artinya berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekurangan. Sedangkan mengembangkan dan menguji kebenaran artinya memperluas dan menggali lebih dalam ilmu pengetahuan yang sudah ada.

Tujuan penelitian kesehatan atau kebidanan, antara lain:

a. Menemukan atau menguji fakta baru maupun fakta lama sehubungan dengan bidang kesehatan atau kebidanan.
b. Mengadakan analisis terhadap hubungan atau interaksi antara fakta-fakta yang ditemukan dalam bidang kesehatan atau kebidanan.
c. Menjelaskan tentang fakta yang ditemukan serta hubungannya dengan teori-teori yang ada.
d. Mengembangkan alat, teori, atau konsep baru dalam bidang kesehatan atau kebidanan yang memberi kemungkinan penimgkatan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

3. Jenis Penelitian

a. Berdasarkan Tujuan
    1) Penelitian murni yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah diketahui. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori dan tidak berfokus pada kegunaan yang bersifat praktis dan umumnya dilakukan di laboratorium yang dikontrol secara ketat.
    2) Penelitian terapan yang bertujuan untuk menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemam puan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah praktis.
    3) Penelitian eksploratif yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sesuatu, misalnya kematian penduduk yang misterius.
    4) Penelitian developmental merupakan penelitian yang dilakukan pada hasil uji coba suatu produk dan kemudian diteliti kembali untuk tujuan pengembangan menjadi lebih baik lagi
    5) Penelitian verifikatif bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran hasil penelitian sebelumnya.
b. Berdasarkan Jenis Pendekatannya
    1) Penelitian ekspost fakto yaitu penyelidikan empiris yang sistematis dimana ilmuan tidak mengendalikan variabel bebas langsung karena perwujudan

variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. Kesimpulan tentang hubungan di antara variabel itu dilakukan tanpa intervensi langsung, berdasarkan perbedaan yang mengiringi variabel bebas dan variabel terikat.

2) Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Pada umumnya penelitian ini dilakukan di laboratorium.
3) Penelitian naturalistik sering disebut penelitian dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi untuk memantapkan perolehan data yang bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menekankan pada makna bukan generalisasi.
4) *Policy research* merupakan penelitian yang dilakukan terhadap sesuatu atau melakukan analisis terhadap masalah-masalah sosial yang timbul, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.
5) Action Research (penelitian tindakan) bertujuan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru untuk memecahkan masalah yang timbul dalam situasi yang aktual. Penelitian difokuskan pada masalah lokal yang terjadi dalam kondisi lokal, sehingga hasil yang diperoleh tidak untuk pengembangan ilmu.
6) Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologi
7) Penelitian evaluasi adalah suatu penelitian yang berfungsi untuk mengevaluasi kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Dengan demikian penelitian evaluasi merupakan proses pembuatan keputusan. Ada dua jenis penelitian evaluasi, yaitu penelitian evaluasi formatif yang menekankan pada proses dan penelitian evaluasi sumatif yang menekankan pada produk.
8) Penelitian sejarah adalah analisis yang logis terhadap peristiwa-peristiwa yang telah berlangsung pada masa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksikan kejadian-kejadian masa lalu secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi dan sintesa data yang diperoleh,

sehingga dapat ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan yang bersifat masih hipotesis.

c. Berdasarkan Tingkat Eksplanasi
   1) Penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini minimal harus terdapat dua variabel yang akan dihubungkan.
   2) Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri. Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala.
   3) Penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dua objek, misalnya memban dingkan tingkat efektivitas metode ceramah dengan metode diskusi dalam pembelajaran.
d. Berdasarkan Jenis Data
   1) Penelitian kuntitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan, misalnya terdapat dalam skala pengukuran.
   2) Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka.
e. Berdasarkan Pendekatannya
   1) Penelitian deduktif adalah penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi khusus artinya penelitian ini harus diawali dengan adanya sebuah teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada tersebut. Penelitian deduktif biasanya lebih bersifat kuantitatif.
   2) Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk pola yang akan melahirkan hipotesis yang berasal dari pola pengamatan yang dilakukan dan barulah diperoleh sebuah teori. Penelitian ini lebih bersifat kualitatif.
f. Berdasarkan Observasinya
   1) Penelitian *cross sectional* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang relatif pendek dan tempat tertentu. Dilakukan pada beberapa objek yang berbeda taraf.
   2) Penelitian *cohort/prospektif* merupakan penelitian yang mengambil data variabel bebas (sebab) dilakukan terlebih dahulu, setelah beberapa waktu kemudian baru dilakukan pengambilan data variabel tergantung (akibat).

Populasi pada penelitian ini adalah semua responden yang mempunyai kriteria variabel sebab (sebagai kelompok studi). Pada penelitian cohort perlu kontrol, yaitu kelompok yang tidak mempunyai kriteria variabel sebab.

3) Penelitian *case control/retrospektif* adalah penelitian dengan metode pengambilan data variabel akibat (dependent) dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru diukur variabel sebab yang telah terjadi pada waktu yang lalu, misalnya setahun yang lalu.

4. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Namun secara umum tahapan penelitian dapat meliputi:

a. Identifikasi masalah yaitu tahap awal yang berupa merumuskan masalah penelitian yang jelas dan spesifik, agar penelitian menjadi terarah.
b. Studi literatur yaitu tahapan berupa melakukan pengkajian teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
c. Perumusan hipotesis yaitu kemungkinan-kemungkinan yang dihasilkan dari penelitian (jika diperlukan).
d. Penetapan metode merupakan tahap krusial karena pada tahap ini seorang peneliti harus mampu menentukan metode apa yang akan digunakan pada penelitiannya dan memastikan metode yang dipilih telah sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.
e. Pengumpulan data merupakan tahap mengumpulkan data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya.
f. Analisis data adalah tahap lanjutan dari pengumpulan data. Pada tahap ini data-data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data hasil penelitian yang sesuai.
g. Penarikan kesimpulan merupakan tahap menarik atau menentukan kesimpulan sesuai dengan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan.
h. Penyusunan laporan dilakukan sesuai dengan sistematikan penulisan hasil penelitian yang umumnya telah ditentukan oleh masing-masing instansi atau perguruan tinggi.

5. Syarat-Syarat Penelitian

Kegiatan penelitian baru dapat dilaksanakan apabila terpenuhi syarat berikut ini:

a. Bagi seorang peneliti, ia harus mempunyai kemam puan meneliti, kemauan yang kuat untuk meneliti dan kesanggupan melakukan penelitian.
b. Terdapat permasalahan yang akan diteliti. Tidak mungkin seseorang akan melakukan penelitian tanpa ada masalah yang akan diteliti.

c. Ada perencanaan yang baik, sejak dari konsep sampai pelaporan hasil penelitian.
d. Harus ada izin atau persetujuan dari pihak-pihak terkait, misalnya perguruan tinggi, pimpinan proyek, lokasi penelitian, pemerintah dan sebagainya.

6. Karakteristik Berfikir Ilmiah

Sebelum dapat melakukan kegiatan ilmiah secara baik, diperlukan sarana berpikir. Tersedianya sarana tersebut memungkinkan dilakukannya penelitian ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan sarana berpikir ilmiah ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai hal ini maka kegiatan ilmiah yang baik tidak dapat dilakukan. Pemikiran ilmuwan didasari oleh kombinasi rasionalisme dan empirisme, sehingga lebih obyektif, rasional dan valid. Pemikiran yang rasional terlepas dari pengaruh spekulasi, coba-coba maupun pengalaman yang dapat menunjukkan hasil yang berbeda-beda antar individu.

Kombinasi pemikiran deduktif dan induktif merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah. Berpikir deduktif adalah menarik kesimpulan tentang hal yang khusus bersifat individu dari pengetahuan yang sifatnya umum. Sedangkan Berpikir induktif adalah bermula dari hal yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum Untuk dapat meningkatkan hasil dari apa yang kita jalani, maka perlu melakukan penelitian. Penelitian akan membantu memecahkan masalah dengan kepastian dan menghindari ketidakpastian. Dengan Berpikir ilmiah, maka hasil yang didapatkan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut adalah karakteristik utama berpikir ilmiah dalam sebuah penelitian:

a. Objektif: Peneliti harus menilai sesuatu berdasarkan fakta dan data, bukan pendapat pribadi atau perasaan. Contoh: mengukur hasil eksperimen dengan alat ukur, bukan berdasarkan perkiraan.
b. Sistematis: Penelitian dilakukan mengikuti langkah langkah yang teratur dan jelas, mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis, sampai menarik kesimpulan.
c. Logis: Setiap bagian penelitian didasarkan pada penalaran yang masuk akal. Hubungan antara data dan kesimpulan harus dapat dijelaskan secara rasional.
d. Empiris: Pengetahuan yang diperoleh harus didasarkan pada pengalaman nyata atau pengamatan langsung. Data menjadi fondasi utama, bukan spekulasi.
e. Terukur: Variabel dalam penelitian harus dapat diukur agar hasilnya dapat dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif.

f. Kritikal: Peneliti harus mampu menilai metode, data, dan kesimpulan secara kritis. Menyadari kelemahan penelitian dan mempertimbangkan kemungkinan alternatif.
g. Transparan dan dapat diuji ulang: Langkah penelitian harus diuraikan dengan jelas agar peneliti lain dapat mengulangi penelitian yang sama untuk melihat apakah hasilnya konsisten atau tidak.
h. Bersifat sementara (Tentatif): Kesimpulan penelitian bersifat terbuka untuk dikaji ulang jika muncul bukti baru.
i. Akumulatif: Penelitian ilmiah membangun atau melanjutkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, bukan berdiri sendiri.

7. Manfaat Penelitian dalam Perkembangan Ilmu dan Praktik Kebidanan

Penelitian memberikan banyak manfaat penting dalam pengembangan ilmu dan praktik kebidanan dengan menghasilkan praktik berbasis bukti (evidence-based practice), meningkatkan kualitas dan keselamatan asuhan ibu dan bayi, serta memperluas pengetahuan melalui penemuan fakta baru. Ini dilakukan dengan cara menyelidiki masalah spesifik, mengembangkan intervensi baru, menguji efektivitas metode yang ada, dan mengidentifikasi risiko atau komplikasi. Manfaat penelitian dalam perkembangan ilmu dan praktik kebidanan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Mengembangkan Praktik Berbasis Bukti (*Evidence Based Practice)* dalam Kebidanan

   Penelitian menghasilkan bukti ilmiah yang memperkuat teori, konsep, dan prinsip dalam kebidanan. Dengan adanya penelitian, maka praktik kebidanan tidak lagi hanya berdasarkan tradisi atau pengalaman, tetapi pada bukti ilmiah yang teruji. Selain itu dengan adanya penelitian, ilmu kebidanan terus berkembang mengikuti temuan terbaru mengenai fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan kesehatan reproduksi.
b. Meningkatkan Kualitas dan Keselamatan dalam Pelayanan

   Penelitian membantu menilai intervensi mana yang paling aman dan efektif, tindakan apa yang perlu dihindari karena berisiko tinggi, dan prosedur kllinis apa yang perlu diperbaharui. Dengan demikian, penelitian berperan penting dalam membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi.
c. Membantu Pengambilan Keputusan Klinis

   Hasil penelitian digunakan bidan untuk menentukan rencana asuhan yang tepat, memilih tindakan berdasarkan kondisi individu klien, dan menghadapi kasus kompleks dengan referensi ilmiah. Penelitian membuat bidan lebih percaya diri dalam membuat keputusan klinis yang objektif.

d. Menilai dan Meningkatkan Efektifitas Program Kesehatan

   Penelitian komunitas dapat memberikan data untuk mengidentifikasikan masalah kesehatan ibu dan anak, menilai efektivitas program seperti ANC terpadu, kelas ibu hamil, KB dan IMD. Selain itu, penelitian komunitas juga dapat merencanakan program intervensi yang sesuai kebutuhan wilayah.

e. Inovasi dalam Praktik dan Teknologi Kebidanan

   Dengan adanya penelitian memungkinkan ditemukannya teknik baru dalam suatu asuhan, misalnya dalam asuhan persalinan ditemukan posisi melahirkan yang lebih aman. Selain itu dapat pula ditemukan metode deteksi dini komplikasi, alat dan teknologi baru untuk mendukung pelayanan kebidanan.

f. Meningkatkan Profesionalisme Bidan

   Hasil penelitian dapat menumbuhkan budaya ilmiah dalam sebuah profesi, melatih cara berpikir kritis dan analitis, memberi dasar untuk pengembangan standar praktik dan kode etik. Bidan yang memahami penelitian akan memiliki kemampuan refleksi dan evaluasi diri yang lebih baik.

g. Menjadi Dasar untuk Pengembangan Pendidikan dan Kurikulum Kebidanan

   Isi kurikulum kebidanan selalu diperbaharui berdasarkan temuan penelitian terbaru. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar mahasiswa atau calon bidan memperoleh ilmu yang terbaru dan relevan. Selain itu, hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan metode pengajaran yang tepat didasarkan pada bukti. Penelitian memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu dan praktik kebidanan. Tanpa penelitian, profesi kebidanan tidak akan berkembang, standar pelayanan tidak akan meningkat, dan keselamatan ibu dan bayi bisa terancam. Oleh karena itu, penelitian merupakan fondasi utama dari praktik kebidanan yang aman, efektif, dan berbasis bukti (evidence-based).

B. Evidence-Based Practice

1. Definisi Evidence-Based Practice

Evidence based practice atau praktik berdasarkan bukti merupakan pendekatan praktik kebidanan yang menggabungkan bukti ilmiah terbaik dari hasil penelitian dengan pengalaman klinis bidan, serta preferensi, nilai, dan kondisi individu klien. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap tindakan kebidanan yang diberikan adalah aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan klien.

Evidence based practice merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan dalam organisasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi di dalamnya adalah ilmu pengetahuan atau teori yang ada dengan

pengalaman dan bukti-bukti nyata yang baik (pasien dan praktisi). Evidence based practice dapat dipengaruh oleh faktor internal dan external serta memaksa untuk berpikir kritis dalam penerapan pelayanan secara bijaksana terhadadap pelayanan pasien individu, kelompok atau sistem.

2. Tahapan Evidence-Based Practice

Secara umum, evidence based practice dalam kebidanan terdiri atas 5 tahap utama, diantaranya:

a. Mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan klinis
   Pertanyaan harus jelas dan spesifik, biasanya menggunakan format PICO:
   1) P (Popupation): ibu hamil, bersalin, nifas.
   2) I (Interevention): tindakan yang ingin diteliti.
   3) C (Comparison): tindakan pembanding (jika ada).
   4) O (Outcome): hasil yang diharapkan.
b. Mencari bukti ilmiah yang relevan
   Bidan mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti: jurnal penelitian (PubMed, Sciencedirect), pedoman klinis (WHO, ICM), Evidence-based guidlines.
c. Menilai kualitas bukti (critical appraisal)
   Bukti harus dievaluasi berdasarkan:
   1) Validitas (ketepatan hasil).
   2) Reliabilitas (konsistensi hasil).
   3) Tingkat kekuatan bukti.
d. Mengintegrasikan bukti dalampraktik klinis
   Dalam memberikan pelayanan bidan harus memadukan antara bukti ilmiah terbaik, keahlian/intuisi klinis, dan situasi individu, preferensi, budaya, dan nilai ibu. Hasilnya berupa keputusan klinis yang paling tepat dan personal.
e. Evaluasi hasil tindakan
   Setelah intervensi diberikan selanjutnya bidan menilai efektivitas tindakan, keamanan tindakan, kepuasan ibu, dan perlu tidaknya perubahan untuk praktik selanjutnya.

3. Level of Evidence

Level of evidence merupakan tingkatan evidence yang disebut juga *hierarchy evidence* yang digunakan untuk menilai kekuatan suatau evidence dari rentan bukti terbaik sampai dengan bukti yang paling rendah. Hal ini diperuntukan sebagai bahan pertimbangan dalam *evidence based practice.* Adapun *level of evidence* tersebut adalah sebagai berikut:

a. Level I (evidence terkuat) yaitu *Systematic Review* atau *Meta-analysis* dari Randomized Controlled Trials (RCT) yang merupakan pedoman klinis berbasis

bukti. Contohnya review tentang efektivitas induksi persalinan terhadap penurunan kematian ibu.

b. Level II yaitu Randomized Controlled Trial (RCT) atau uji acak terkendali/terkontrol merupakan prosedur yang umumnya digunakan pada uji coba obat atau prosedur medis yang melibatkan proses pemberian perlakuan kepada subjek secara acak. Contohnya penelitian tentang metode tertentu untuk mengurangi nyeri persalinan, seperti metode nafas dalam, pemberian aroma terapi, pijat, dll.
c. Level III yaitu studi tanpa randomisasi (*quasi-experimental*) yaitu pendekatan penelitian yang menyerupai eksperimen dengan melibatkan perlakuan atau intervensi dan pengukuran akibatnya pada variable dependen, namun tidak dilaksanakan dengan pengacakan penuh (*random assignment*) subjek ke kelompok eksperimen atau kontrol. Contohnya studi intervensi pemberian edukasi ibu hamil tanpa pembagian kelompok acak
d. Level IV yaitu studi observasional yang terdiri atas *cohort study* atau *case control study*. Contohnya penelitian tentang hubungan anemia dengan kejadian bayi berat lahir rendah.
e. Level V berupa *systematic review* dari studi kualitatif/deskriptif.
f. Level VI yaitu studi deskriptif atau kualitatif. Contohnya penelitian terhadap pengalaman ibu melahirkan di fasilitas kesehatan
g. Level VII (evidence terendah) yaitu opini atau pendapat ahli maupun konsesus professional. Contohnya pendapat pakar kebidanan tanpa penelitian empiris.

4. Peran Evidence-Based Practice dalam Praktik Kebidanan

a. Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Ibu dan Bayi
   Evidence-Based Practice memastikan bidan menggunakan intervensi yang telah terbukti aman sehingga dapat menurunkan risiko komplikasi, kesalahan tindakan, dan kejadian yang tidak diinginkan.
b. Memberikan Pelayanan yang Lebih Efektif dan Efisien
   Bidan tidak menggunakan tindakan yang tidak bermanfaat atau tidak terbukti bermanfaat, sehingga pelayanan lebih tepat sasaran dan efisien.
c. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Objektif
   Keputusan tidak hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan, tetapi pada bukti ilmiah yang kuat dan terbaru.
d. Menghormati Preferensi dan Kondisi Ibu
   Evidence-Based Practice menempatkan ibu sebagai pusat pelayanan dengan mempertimbangkan pilihan ibu, menyesuaikan dengan budaya dan kondisi fisik maupun psikologis, dan mengedepankan komunikasi terapeutik.
e. Meningkatkan Profesionalisme Bidan

Penguasaan *Evidence-Based Practice* mendorong bidan untuk berpikir kritis, pembaruan ilmu secara terus-menerus, dan memberikan pelayanan sesuai standar.

f. Memperbaiki Derajat Kesehatan (Outcome) Ibu dan Bayi
   Dengan menggunakan intervensi berbasis bukti, maka angka komplikasi akan menurun dan kesejahteraan ibu dan bayi akan meningkat.

C. Aktivitas 1 — Knows How

Tugas Mandiri

Logbook Penelusuran Literatur dan Ringkasan Appraisal

Instruksi Tugas

Lakukanlah penelusuran literatur ilmiah dan analisis evidence terkait salah satu topik dalam kebidanan, kemudian menyusun laporan yang terdiri dari:

1. Logbook penelusuran literatur
2. Matriks evidence
3. Ringkasan critical appraisal

Perintah Tugas

Bagian A: Logbook Penelusuran

1. Tentukan satu topik dalam kebidanan (contoh: anemia pada ibu hamil, IMD, persalinan normal, KB, dll.).
2. Rumuskan masalah menggunakan pendekatan PICO atau PEO.
3. Lakukan penelusuran literatur menggunakan minimal 2 database ilmiah (misalnya: PubMed, Google Scholar, ScienceDirect).
4. Tuliskan string pencarian lengkap yang digunakan pada masing-masing database (gunakan Boolean operator: AND, OR).
5. Tentukan dan jelaskan kriteria inklusi dan eksklusi.
6. Laporkan jumlah artikel yang ditemukan dan jumlah artikel yang dipilih.

Bagian B: Seleksi dan Matriks Evidence

1. Pilih minimal 8 artikel ilmiah yang relevan (tahun 2021–2025).
2. Sajikan dalam bentuk tabel (matriks evidence) yang memuat:
   a. Penulis & tahun
   b. Judul penelitian
   c. Desain penelitian
   d. Sampel
   e. **Level of Evidence**
   f. Temuan utama

Bagian C: Critical Aparsial

Lakukan analisis terhadap artikel yang dipilih dengan menjawab:

1. Bagaimana validitas penelitian (desain, bias, metode)?
2. Apakah penelitian tersebut relevan dengan praktik kebidanan?
3. Bagaimana kekuatan hasil (evidence strength)?
4. Apa saja keterbatasan penelitian?

Bagian D: Impikasi Evidence

1. Jelaskan bagaimana hasil evidence tersebut dapat diterapkan dalam praktik kebidanan.
2. Berikan contoh implementasi nyata di pelayanan kebidanan.

Bagian E: Kesimpulan

Buat kesimpulan singkat mengenai:

1. Kualitas evidence yang ditemukan
2. Pentingnya penerapan EBP dalam kebidanan

Ketentuan Tugas

1. Dikerjakan secara individu
2. Minimal 8 artikel ilmiah
3. Menggunakan ≥2 database
4. Tahun publikasi 2021–2025
5. Menggunakan format penulisan ilmiah
6. Cantumkan daftar pustaka (APA Style)

Format Pengumpulan

1. File: Word (.docx)
2. Font: Times New Roman 12
3. Spasi: 1,5
4. Panjang: 10–15 halaman

Kriteria Penilaian

Penilaian akan didasarkan pada:

1. Kelengkapan dan ketepatan string pencarian
2. Relevansi dan jumlah artikel
3. Kualitas matriks evidence
4. Kedalaman critical appraisal
5. Kejelasan implikasi praktik kebidanan

Catatan Penting

1. Tidak diperkenankan melakukan plagiarisme
2. Wajib menggunakan sumber ilmiah (jurnal/guideline)
3. Tugas yang tidak memenuhi kriteria minimal tidak akan dinilai maksimal

Deadline

1 minggu setelah tugas diberikan

D. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

1. Komponen dan Bobot Penilaian

No	Komponen Penilaian	Bobot
1	Logbook Penelusuran	25%
2	Matriks Evidence	25%
3	Critical Appraisal	25%
4	Implikasi Praktik Kebidanan	15%
5	Sistematika & Kerapian	10%
Total		**100%**

2. Kriteria Penilaian

a. Logbook Penelusuran (25 poin)

Skor	Kriteria
21–25	String pencarian lengkap, jelas, menggunakan ≥2 database, PICO/PEO tepat, kriteria inklusi-eksklusi jelas
16–20	String cukup jelas, ≥2 database, PICO/PEO cukup tepat
11–15	String kurang lengkap, hanya 1–2 database, PICO kurang jelas
≤10	Tidak sistematis, tidak jelas, tidak memenuhi syarat

b. Matriks Evidence (25 poin)

Skor	Kriteria
21–25	≥8 artikel relevan, tabel lengkap (penulis, desain, LoE, hasil), analisis jelas
16–20	≥8 artikel, tabel cukup lengkap
11–15	<8 artikel atau data tidak lengkap
≤10	Tidak sistematis atau tidak sesuai

c. Critical Appraisal (25 poin)

Skor	Kriteria
21–25	Analisis validitas, relevansi, hasil, dan bias sangat baik dan mendalam
16–20	Analisis cukup baik namun belum mendalam
11–15	Analisis terbatas, hanya deskriptif
≤10	Tidak ada analisis atau tidak relevan

d. Implikasi Praktik Kebidanan (15 poin)

Skor	Kriteria
13–15	Implikasi jelas, aplikatif, sesuai evidence
10–12	Implikasi cukup jelas namun kurang spesifik
7–9	Implikasi kurang relevan
≤6	Tidak ada implikasi

e. Sistematika dan Kerapian (10 poin)

Skor	Kriteria
9–10	Sangat rapi, sistematis, bahasa ilmiah baik, sesuai format
7–8	Cukup rapi, ada sedikit kesalahan
5–6	Kurang rapi, banyak kesalahan
≤4	Tidak sistematis

3. Konversi Nilai

Nilai Akhir	Huruf
85–100	A
75–84	B
65–74	C
50–64	D
<50	E

Minimum kelulusan: Nilai C (65-74)

E. Ringkasan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian kebidanan merupakan dasar penting dalam pengembangan ilmu dan praktik kebidanan yang ilmiah, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui metodologi penelitian, bidan dan mahasiswa kebidanan dapat memahami cara mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, menentukan jenis dan desain penelitian, mengumpulkan data, menganalisis hasil, serta menyusun kesimpulan dan laporan penelitian sesuai kaidah ilmiah.

Penelitian dalam kebidanan memiliki tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmiah yang berkaitan dengan kesehatan ibu, bayi, keluarga, dan masyarakat. Jenis penelitian dapat dibedakan berdasarkan tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, jenis data, pendekatan berpikir, dan waktu

observasi. Setiap jenis penelitian memiliki karakteristik tersendiri sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Selain itu, proses penelitian harus dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, perumusan hipotesis, penetapan metode, pengumpulan dan analisis data, penarikan kesimpulan, hingga penyusunan laporan. Penelitian yang baik juga menuntut kemampuan berpikir ilmiah, yaitu berpikir secara objektif, sistematis, logis, empiris, terukur, kritis, transparan, dapat diuji ulang, serta terbuka terhadap perkembangan bukti baru.

Dalam praktik kebidanan, penelitian memiliki manfaat besar karena menjadi dasar dalam penerapan Evidence-Based Practice atau praktik berbasis bukti. Evidence-Based Practice menggabungkan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis bidan, serta nilai, kebutuhan, dan kondisi klien. Dengan penerapan EBP, pelayanan kebidanan dapat menjadi lebih aman, efektif, efisien, profesional, dan berpusat pada ibu serta bayi.

Tahapan Evidence-Based Practice meliputi perumusan pertanyaan klinis, pencarian bukti ilmiah, penilaian kualitas bukti, penerapan bukti dalam praktik, dan evaluasi hasil tindakan. Kekuatan bukti juga perlu diperhatikan melalui level of evidence, mulai dari bukti terkuat seperti systematic review dan meta-analysis hingga bukti yang paling rendah seperti opini ahli. Hal ini penting agar keputusan klinis yang diambil benar-benar didasarkan pada bukti yang valid dan relevan.

Dengan demikian, penguasaan metodologi penelitian dan Evidence-Based Practice sangat penting bagi mahasiswa kebidanan dan bidan. Keduanya menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan ilmu kebidanan, memperbaiki standar pelayanan, mendukung pengambilan keputusan klinis, serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi. Oleh karena itu, penelitian dan penerapan bukti ilmiah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik kebidanan profesional.

F. Daftar Pustaka

Agustina, R., & Sari, D. (2023). Evidence-based practice in midwifery care: A systematic review. *Journal of Midwifery Science*, 7(2), 101–110. https://doi.org/10.1234/jms.v7i2.2023

Andriani, L., & Putri, M. (2022). Implementation of evidence-based practice in maternal health services. *Indonesian Journal of Nursing Practice*, 5(1), 45–53.

Brown, H., & Smith, J. (2021). Evidence-based maternal care: Current trends and challenges. *Midwifery Journal*, 98, 102–110.

Chen, Y., et al. (2022). Clinical decision-making in midwifery: Evidence-based approach. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 456.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.

Dewi, N. K., & Lestari, P. (2024). Evidence-based practice among midwives in primary care settings. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 15(1), 23–31.

Evans, D. (2021). Hierarchy of evidence: A framework for clinical practice. *Nursing Research Review*, 11, 45–52.

Fitriani, S., & Rahmawati, A. (2023). Critical appraisal skills among midwives. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, 12(2), 88–95.

Greenhalgh, T., & Peacock, R. (2021). Effectiveness and efficiency of evidence-based healthcare. *BMJ*, 375, e067845.

Hasanah, U., & Wibowo, A. (2022). Literature searching strategies in healthcare research. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 10(3), 120–130.

Hidayati, N., et al. (2023). Application of PICO in nursing research. *Nurse Media Journal*, 13(1), 65–74.

Ibrahim, F., & Yusuf, M. (2024). Evidence-based decision making in maternal health services. *Global Health Journal*, 8(1), 55–63.

Johnson, M., et al. (2022). Evidence-based practice education in healthcare. *Journal of Clinical Nursing*, 31(5–6), 789–798.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan kebidanan berbasis bukti*. Kemenkes RI.

Kurniawati, D., & Sari, R. (2021). Utilization of research evidence in midwifery. *Jurnal Kebidanan*, 13(2), 77–85.

Lee, S., et al. (2023). Systematic review methodology in healthcare research. *Systematic Reviews*, 12(1), 90.

Mahendra, A., & Putra, B. (2022). Evidence-based practice barriers in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(1), 33–41.

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2022). *Evidence-based practice in nursing & healthcare* (5th ed.). Wolters Kluwer.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2022). *Evidence-based guidelines for maternal care*. https://www.nice.org.uk

Nugroho, H., & Santoso, B. (2023). Clinical practice guidelines implementation in maternal care. *Jurnal Kebidanan Nasional*, 9(2), 99–108.

O'Connor, S., et al. (2021). Evidence-based practice frameworks in healthcare. *Nursing Open*, 8(4), 1823–1832.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.

Pratiwi, L., & Handayani, T. (2024). Critical appraisal of research articles in midwifery. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 14(1), 12–20.

Rahman, A., & Siregar, M. (2022). Evidence-based maternal interventions. *International Journal of Health Sciences*, 6(2), 145–153.

Sari, E., et al. (2023). Literature review techniques in healthcare research. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 11(1), 50–60.

Smith, L., et al. (2021). Translating evidence into clinical practice. *Healthcare*, 9(6), 678.

Susanti, D., & Wulandari, P. (2022). Midwives' knowledge of evidence-based practice. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi*, 6(2), 102–110.

Taylor, R., et al. (2023). Evidence-based practice in global health. *The Lancet Global Health*, 11(4), e456–e465.

Utami, N., & Kurniasih, E. (2021). Evidence-based practice implementation in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 8(3), 210–218.

World Health Organization. (2021). *Standards for improving quality of maternal care*. https://www.who.int

World Health Organization. (2023). *WHO recommendations on maternal health*. https://www.who.int

BAB 2

ETIKA PENELITIAN DAN PERLINDUNGAN SUBJEK: INFORMED CONSENT, KERAHASIAAN, DAN KOMITE ETIK

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) DAN SUB-CPMK

CPMK

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika penelitian kesehatan dalam penyusunan proposal dan pelaksanaan penelitian kebidanan sesuai standar etik nasional dan internasional.

SUB-CPMK

Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan prinsip dasar etika penelitian kesehatan.
2. Menganalisis komponen informed consent sesuai standar etik.
3. Mengidentifikasi risiko etik dan pelanggaran kerahasiaan data penelitian.
4. Menyusun dokumen pengajuan laik etik penelitian.
5. Mensimulasikan proses informed consent secara profesional dan empatik.
6. Menentukan jenis review etik sesuai tingkat risiko penelitian.

Pemetaan Obe (Cpl – Cpmk – Sub Cpmk – Asesmen)

CPL Program Studi	**CPMK**	**Sub-CPMK**	**Metode Asesmen**
CPL Sikap: Menjunjung nilai etika dan profesionalisme	Menerapkan prinsip etika penelitian	Menjelaskan prinsip etik penelitian	Quiz & diskusi
CPL Pengetahuan: Menguasai metodologi penelitian	Menganalisis informed consent	Menyusun informed consent	Tugas individu
CPL Keterampilan Umum: Mengambil keputusan ilmiah	Mengidentifikasi risiko etik	Analisis studi kasus	Case based learning

CPL Program Studi	CPMK	Sub-CPMK	Metode Asesmen
CPL Keterampilan Khusus: Menyusun proposal penelitian	Menyusun dokumen laik etik	Draft proposal etik	Project assessment

Pemetaan Asesmen Cpmk Dan Sub-Cpmk

CPMK	Sub-CPMK	Bentuk Pembelajaran	Metode Asesmen	Instrumen	Bobot
Menerapkan prinsip etika penelitian kesehatan	Menjelaskan prinsip dasar etika penelitian	Diskusi & ceramah interaktif	Quiz	Soal pilihan ganda & essay	10%
	Menganalisis komponen informed consent	Case method	Analisis kasus	Rubrik analisis kasus	20%
	Mengidentifikasi risiko etik dan kerahasiaan data	Small group discussion	Penugasan kelompok	Checklist analisis etik	15%
	Menyusun dokumen pengajuan laik etik	Project based learning	Project assessment	Rubrik dokumen etik	30%
	Mensimulasikan informed consent	Role play/simulasi	Performance assessment	Lembar observasi	15%
	Menentukan jenis review etik penelitian	Diskusi kasus	Quiz & presentasi	Rubrik presentasi	10%

Pembelajaran Berbasis Obe

Sub-CPMK	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Asesmen
Menjelaskan prinsip etik	Diskusi etik penelitian	Small group discussion	Quiz
Menganalisis informed consent	Bedah dokumen etik	Case method	Penugasan

Sub-CPMK	Aktivitas Pembelajaran	Metode	Asesmen
Menyusun proposal etik	Praktik penyusunan dokumen	Project based learning	Rubrik penilaian
Simulasi informed consent	Role play	Simulation learning	Observasi keterampilan

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku peneliti dalam seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga publikasi. Etika ini bertujuan untuk melindungi hak, martabat, dan kesejahteraan subjek penelitian serta menjaga integritas ilmiah.

Dalam konteks kesehatan, etika penelitian menjadi sangat penting karena melibatkan manusia sebagai subjek, sehingga peneliti wajib:

1. menghormati kehidupan dan martabat manusia
2. menjaga privasi dan kerahasiaan
3. meminimalkan risiko

Penelitian tanpa etika dapat menyebabkan:

1. pelanggaran hak asasi manusia
2. kerusakan kepercayaan masyarakat
3. hasil penelitian tidak valid

B. Prinsip Dasar Etika Penelitian

1. Autonomy (Otonomi)

Autonomy adalah penghormatan terhadap hak individu untuk membuat keputusan secara bebas dan sadar mengenai partisipasi dalam penelitian. Prinsip ini diwujudkan melalui informed consent yang sah secara etik dan hukum (CIOMS, 2021). Declaration of Helsinki menegaskan bahwa partisipasi harus bersifat sukarela dan didasarkan pada informasi yang memadai (World Medical Association [WMA], 2022). Dalam konteks kebidanan, ibu hamil termasuk kelompok rentan sehingga perlindungan terhadap pengaruh tekanan keluarga dan relasi kuasa menjadi penting (WHO, 2023).

2. Beneficence (Berbuat Baik)

Beneficence mengharuskan penelitian dirancang untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko (WMA, 2022). Penelitian kebidanan harus memiliki nilai sosial yang jelas bagi kesehatan ibu–janin (CIOMS, 2021). Penelitian tanpa nilai ilmiah yang kuat dianggap tidak etis karena membebani partisipan tanpa manfaat yang sepadan (UNESCO, 2021).

3. Non-maleficence (Tidak Merugikan)

Non-maleficence berarti menghindari bahaya yang dapat dicegah. WHO (2023) menekankan pentingnya analisis risiko dan strategi mitigasi dalam protokol penelitian. Dalam kebidanan, risiko dapat bersifat fisik, psikologis, sosial,

atau ekonomi, sehingga pengamanan data dan privasi menjadi bagian penting dari perlindungan partisipan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

4. Justice (Keadilan)

Justice memastikan distribusi manfaat dan beban penelitian dilakukan secara adil (CIOMS, 2021). Rekrutmen partisipan harus berbasis alasan ilmiah dan bukan kemudahan akses terhadap kelompok rentan (WMA, 2022). Dalam kebidanan, keadilan juga berarti memastikan hasil penelitian memberimanfaat kembali kepada komunitas perempuan yang dilibatkan.

C. Informed Consent (Persetujuan Setelah Penjelasan)

1. Pengertian

Informed consent adalah proses komunikasi etis dan legal antara peneliti dan calon partisipan untuk memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian dilakukan secara sukarela, sadar, dan berdasarkan pemahaman yang memadai (CIOMS, 2021; WMA, 2022).

Dalam penelitian kebidanan, informed consent memiliki dimensi khusus karena melibatkan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi, yang sering dikategorikan sebagai kelompok rentan (WHO, 2023).

Informed consent bukan sekadar formulir tanda tangan, tetapi merupakan proses dialog dua arah.

2. Kompenen Wajib Informed Consent

a. Tujuan Penelitian
   1) Penjelasan
   2) Partisipan harus memahami:
   3) Mengapa penelitian dilakukan
   4) Masalah apa yang ingin dijawab
   5) Bagaimana penelitian dapat berkontribusi pada kesehatan ibu–janin
   6) Penjelasan harus:
   7) Menggunakan bahasa sederhana
   8) Tidak terlalu teknis
   9) Tidak melebih-lebihkan manfaat

   Contoh (Kebidanan)

   "Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas suplementasi zat besi dalam mencegah anemia pada ibu hamil trimester kedua."

   Catatan Etik

   Tujuan tidak boleh disamarkan atau ditulis ambigu. Transparansi adalah bentuk penghormatan terhadap autonomy (CIOMS, 2021).

b. Prosedur
   1) Penjelasan
   2) Partisipan harus diberi tahu:
   3) Apa yang akan dilakukan
   4) Berapa lama keterlibatan
   5) Berapa kali kunjungan
   6) Pemeriksaan atau intervensi tambahan apa saja
   7) Prinsip Penting
   8) Semua prosedur harus dijelaskan secara rinci.
   9) Jika ada prosedur tambahan di luar layanan rutin, harus ditegaskan.

   Contoh

   "Ibu akan diminta datang satu kali tambahan untuk pemeriksaan kadar hemoglobin, yang memerlukan pengambilan darah sebanyak 3 ml."

   Catatan Etik

   Penjelasan prosedur yang tidak lengkap merupakan pelanggaran prinsip non-maleficence karena partisipan tidak dapat menilai risiko secara penuh.

c. Risiko & Manfaat
   1) Risiko

      Risiko dapat berupa:
      a) Fisik (nyeri, efek samping)
      b) Psikologis (stres, kecemasan)
      c) Sosial (stigma, konflik keluarga)
      d) Ekonomi (biaya transport, kehilangan waktu kerja)
   2) Manfaat
      a) Manfaat langsung (misalnya pemeriksaan tambahan gratis)
      b) Manfaat tidak langsung (kontribusi pada ilmu kebidanan)
   3) Prinsip Etik
      a) Risiko harus dijelaskan secara jujur, bahkan jika kecil.
      b) Manfaat tidak boleh dilebih-lebihkan (WMA, 2022).

      Contoh Redaksi

      "Efek samping yang mungkin terjadi adalah mual ringan. Jika terjadi keluhan berat, ibu akan dirujuk ke dokter."
d. Kerahasiaan
   1) Penjelasan
   2) Partisipan harus mengetahui:
      a) Bagaimana data disimpan
      b) Siapa yang dapat mengakses
      c) Apakah data akan dipublikasikan

d) Bagaimana anonimisasi dilakukan
e) Dalam Konteks Kebidanan

3) Data sensitif:
a) Status HIV
b) Kekerasan dalam rumah tangga
c) Kehamilan remaja
d) Riwayat obstetri

WHO (2023) menegaskan bahwa perlindungan data adalah bagian dari non-maleficence.

Contoh Redaksi

"Nama ibu tidak akan dicantumkan dalam laporan penelitian dan akan diganti dengan kode."

e. Hak Partisipan

Partisipan berhak untuk:

1) Menolak ikut tanpa konsekuensi pelayanan
2) Mengundurkan diri kapan saja
3) Mendapat penjelasan tambahan
4) Mendapat informasi hasil penelitian (jika relevan)

Penegasan ini sangat penting pada ibu hamil karena relasi kuasa dengan tenaga kesehatan bisa memengaruhi keputusan (CIOMS, 2021).

f. Kontak Peneliti

Harus tersedia:

1) Nama peneliti utama
2) Nomor telepon
3) Alamat institusi
4) Kontak Komite Etik (bila ada keluhan)
5) Ini menjamin akuntabilitas dan transparansi.

D. Red Flags Etik Dalam Informed Consent

Berikut tanda-tanda adanya pelanggaran etik:

1. Bahasa Tidak Dipahami

Indikator:

a. Partisipan hanya mengangguk tanpa mampu menjelaskan ulang.
b. Formulir penuh istilah medis.

Solusi:

a. Gunakan bahasa lokal.
b. Terapkan metode teach-back.

2. Ada Unsur Paksaan

Indikator:

a. Partisipan merasa takut jika menolak.
b. Ada tekanan dari suami/keluarga.
c. Kompensasi terlalu besar sehingga menjadi "paksaan ekonomi".
d. Ini disebut undue influence dan melanggar autonomy serta justice.

3. Risiko Tidak Dijelaskan

Indikator:

a. Hanya manfaat yang ditekankan.
b. Risiko dianggap "tidak penting".
c. Ini pelanggaran non-maleficence.

4. Tidak Ada Kesempatan Bertanya

Indikator:

a. Consent diberikan terburu-buru.
b. Tidak ada dialog dua arah.
c. Peneliti tidak memberi waktu mempertimbangkan.
d. Informed consent yang terburu-buru bukan consent yang valid.

Ringkasan Tabel

Komponen	Tujuan Etik	Risiko Jika Tidak Dipenuhi
Tujuan	Transparansi	Partisipan tertipu
Prosedur	Pemahaman penuh	Risiko tersembunyi
Risiko & manfaat	Keputusan sadar	Bahaya tak terduga
Kerahasiaan	Perlindungan social	Stigma/kebocoran data
Hak partisipan	Otonomi	Coercion
Kontak peneliti	Akuntabilitas	Tidak ada pengaduan

E. Komite Etik Penelitian

1. Definisi

Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) adalah badan independen yang bertugas menilai kelayakan etik suatu penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek, guna memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi prinsip perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan partisipan (CIOMS, 2021; WHO, 2023).

Dalam praktik global, komite etik dikenal sebagai:

a. Institutional Review Board (IRB)
b. Research Ethics Committee (REC)

2. **Fungsi utama komite etik:**
   a. Melindungi subjek penelitian
   b. Menilai risiko dan manfaat penelitian
   c. Menjamin kepatuhan terhadap prinsip etik
   d. Mengawasi pelaksanaan penelitian

   Tanpa persetujuan komite etik, penelitian tidak boleh dilakukan.
3. **Prinsip Peniliaian Komite Etik**

   Komite etik menilai penelitian berdasarkan:
   a. Autonomy → apakah informed consent jelas
   b. Beneficence → apakah manfaat lebih besar dari risiko
   c. Non-maleficence → apakah risiko diminimalkan
   d. Justice → apakah subjek dipilih secara adil

   Selain itu, aspek tambahan:
   a. perlindungan kelompok rentan
   b. kerahasiaan data
   c. integritas ilmiah
4. **Jenis Review Komite Etik**

   Berdasarkan tingkat risiko, review etik dibagi menjadi 3:
   a. EXEMPT REVIEW (RISIKO SANGAT RENDAH)

      Definisi

      Exempt review adalah penelitian yang dibebaskan dari peninjauan etik penuh, karena memiliki risiko sangat minimal atau tidak ada risiko bagi partisipan.

      Penting:
      1) tetap harus didaftarkan
      2) tetap harus dinilai secara administratif

      Karakteristik
      1) Tidak melibatkan intervensi
      2) Tidak mengandung risiko
      3) Data bersifat non-sensitif
      4) Menggunakan data sekunder atau anonim

      Contoh penelitian:
      1) Studi literatur
      2) Analisis data sekunder anonim
      3) Survei umum tanpa data sensitif

      Evidence terbaru

      Penelitian terbaru menunjukkan bahwa:
      1) kategori exempt sering digunakan pada penelitian berbasis data besar (big data)

2) risiko utama tetap pada **privasi data digital**

Artinya:

meskipun exempt, tetap perlu pengamanan data (Zhou et al., 2023)

Catatan penting

1) Tidak semua penelitian tanpa intervensi otomatis exempt
2) Jika ada potensi identifikasi → tidak lagi exempt

b. EXPEDITED REVIEW (RISIKO RENDAH–MODERAT)

Definisi

Expedited review adalah proses penilaian etik yang dilakukan secara cepat oleh beberapa anggota komite karena penelitian memiliki risiko rendah.

Karakteristik

1) Risiko minimal
2) Tidak membahayakan partisipan
3) Prosedur tidak invasif

Contoh:

1) Pengambilan darah dalam jumlah kecil
2) Wawancara non-sensitif
3) Kuesioner kesehatan umum

Evidence terbaru

Penelitian (2024–2025) menunjukkan:

1) expedited review mempercepat proses penelitian tanpa mengurangi kualitas etik
2) banyak digunakan dalam penelitian klinis ringan

Risiko yang tetap harus diperhatikan:

1) pelanggaran privasi
2) tekanan psikologis ringan
3) kesalahpahaman informed consent

c. FULL BOARD REVIEW (RISIKO TINGGI)

Definisi

Full board review adalah penilaian etik yang dilakukan oleh seluruh anggota komite etik karena penelitian memiliki risiko tinggi.

Karakteristik

1) Risiko signifikan
2) Melibatkan intervensi
3) Melibatkan kelompok rentan

Contoh:

1) Uji klinis obat
2) Penelitian pada ibu hamil

3) Penelitian pada bayi atau anak
4) Penelitian dengan data sensitif (HIV, KDRT)

Evidence terbaru

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa:

1) penelitian maternal (kebidanan) hampir selalu masuk kategori full review
2) karena melibatkan:
   a) dua subjek (ibu dan janin)
   b) risiko medis dan psikologis

Persyaratan ketat:

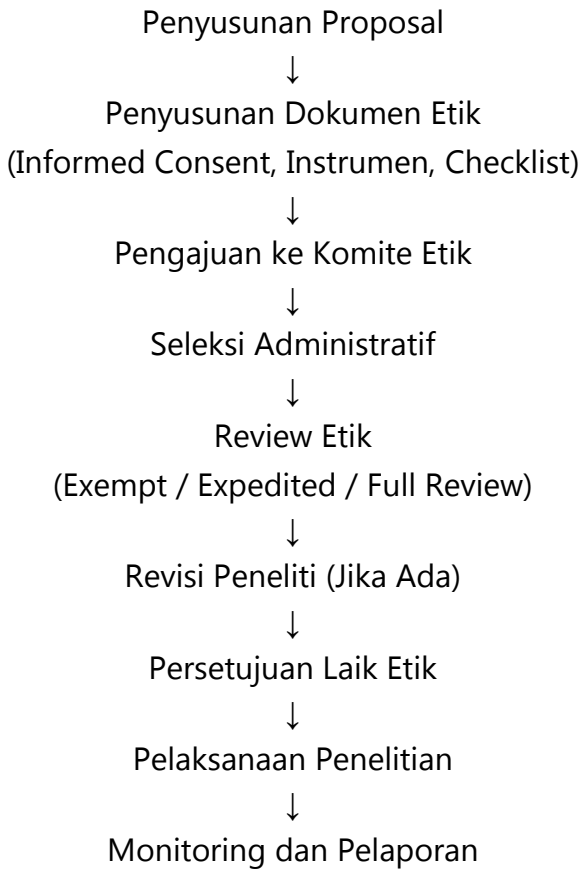
1) informed consent detail
2) analisis risiko lengkap
3) rencana mitigasi
4) monitoring penelitian

Perbandingan 3 jenis Riview

Aspek	**Exempt**	**Expedited**	**Full Review**
Risiko	Sangat rendah	Rendah	Tinggi
Review	Administratif	Sebagian anggota	Full komite
Contoh	Studi literatur	Wawancara	Uji klinis
Consent	Kadang tidak wajib	Wajib	Wajib
Waktu	Cepat	Sedang	Lama

d. Alur Pengajuan Komite Etik
   1) Menyusun proposal penelitian
   2) Menyiapkan dokumen:
      a) informed consent
      b) instrumen penelitian
      c) analisis risiko
   3) Mengajukan ke komite etik
   4) Review (exempt / expedited / full)
   5) Revisi (jika ada)
   6) Persetujuan etik
   7) Pelaksanaan penelitian

Diagram Alur Pengajuan Laik Etik Penelitian



e. Protokol Pengajuan Laik Etik Penelitian

Dokumen wajib pengajuan etik:

1) Proposal penelitian lengkap
2) Lembar informed consent
3) Instrumen penelitian
4) Lembar penjelasan penelitian
5) Surat izin penelitian
6) CV peneliti
7) Surat pernyataan etik
8) Checklist etik penelitian
9) Jadwal penelitian
10) Rencana manajemen data

Tahapan review etik:

1) Administrative Review
   Pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif.
2) Ethical Review
   Penilaian aspek:
   a) risiko penelitian

b) manfaat penelitian
c) perlindungan partisipan
d) kerahasiaan data

3) Revision Process
Peneliti melakukan revisi berdasarkan rekomendasi reviewer etik.

4) Ethical Clearance
Penerbitan surat laik etik sebelum penelitian dilakukan.

CHECKLIST PENGAJUAN ETIK

No	Dokumen	Ada	Tidak
1	Proposal penelitian	□	□
2	Informed consent	□	□
3	Instrumen penelitian	□	□
4	Lembar penjelasan penelitian	□	□
5	Analisis risiko penelitian	□	□
6	Rencana kerahasiaan data	□	□
7	Surat izin penelitian	□	□
8	Jadwal penelitian	□	□
9	CV peneliti	□	□
10	Surat pernyataan etik	□	□

INFORMASI PENELITIAN UNTUK PARTISIPAN

Judul Penelitian:

.....

Tujuan Penelitian:

.....

Prosedur Penelitian:

.....

Risiko Penelitian:

.....

Manfaat Penelitian:

.....

Kerahasiaan:

Data akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Hak Partisipan:

Partisipasi bersifat sukarela dan dapat mengundurkan diri kapan saja tanpa memengaruhi pelayanan kesehatan.

Kontak Peneliti:

.....

f. Isu Terkini Dalam Review Etik

Berdasarkan penelitian terbaru:

1) Digital research ethics
   a) penggunaan AI dan big data
   b) risiko kebocoran data meningkat
2) Dynamic consent
   a) consent berbasis teknologi
   b) partisipan bisa mengontrol data
3) Vulnerable population
   a) ibu hamil tetap menjadi fokus utama perlindungan

g. Implikasi Dalam Penelitian Kebidanan

Penelitian kebidanan hampir selalu:

1) masuk kategori expedited atau full review
2) jarang exempt

Karena:

1) melibatkan kelompok rentan
2) memiliki risiko klinis dan sosial

Oleh karena itu:

1) informed consent harus lebih ketat
2) komunikasi harus empatik
3) perlindungan data harus maksimal

F. Rubrik Asesmen Project

Penyusunan Dokumen Laik Etik

Komponen Penilaian	**Indikator**	**Skor 1**	**Skor 2**	**Skor 3**	**Skor 4**
Kelengkapan Dokumen	Dokumen etik lengkap	Tidak lengkap	Sebagian	Hampir lengkap	Sangat lengkap
Informed Consent	Komponen consent sesuai standar	Tidak sesuai	Kurang lengkap	Cukup lengkap	Sangat lengkap

Komponen Penilaian	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Analisis Risiko	Risiko & mitigasi dijelaskan	Tidak ada	Kurang jelas	Cukup jelas	Sangat jelas
Kerahasiaan Data	Sistem perlindungan data	Tidak ada	Kurang tepat	Cukup baik	Sangat baik
Kesesuaian Etik	Sesuai prinsip etik penelitian	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai

Lembar Observasi Simulasi Informed Consent

Nama Mahasiswa : _____

Nim : _____

Tanggal : _____

Aspek Yang Dinilai

No	Komponen	Ya	Tidak
1	Menjelaskan tujuan penelitian	□	□
2	Menjelaskan prosedur penelitian	□	□
3	Menjelaskan risiko dan manfaat	□	□
4	Menjelaskan hak partisipan	□	□
5	Menggunakan bahasa mudah dipahami	□	□
6	Memberi kesempatan bertanya	□	□
7	Menjelaskan kerahasiaan data	□	□
8	Menunjukkan komunikasi empatik	□	□

Kriteria Penilaian

Skor	Kategori
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
< 65	Kurang

CONTOH ASESMEN QUIZ (SUB-CPMK 1)

Pilihan Ganda

1. Prinsip etik yang menekankan hak partisipan menentukan keputusan sendiri adalah:
   A. Justice
   B. Beneficence
   C. Autonomy
   D. Confidentiality
2. Penelitian tanpa menjelaskan risiko termasuk pelanggaran prinsip:
   A. Justice
   B. Non-maleficence
   C. Autonomy
   D. Beneficence

Essay

1. Jelaskan empat prinsip dasar etika penelitian kesehatan.
2. Mengapa informed consent penting dalam penelitian kebidanan?

ASESMEN STUDI KASUS (SUB-CPMK 2 DAN 3)

Kasus

Seorang mahasiswa melakukan penelitian pada ibu hamil dengan mengambil data riwayat HIV tanpa menjelaskan kerahasiaan data kepada partisipan.

Tugas Mahasiswa

1. Identifikasi pelanggaran etik.
2. Tentukan prinsip etik yang dilanggar.
3. Jelaskan risiko yang mungkin terjadi.
4. Buat perbaikan informed consent.

RUBRIK PRESENTASI KASUS

Aspek	**Bobot**
Ketepatan analisis etik	40%
Ketepatan solusi	30%
Komunikasi ilmiah	20%
Ketepatan referensi	10%

PENILAIAN BERBASIS OBE

Ketuntasan CPMK

Nilai	**Interpretasi**
≥ 85	Sangat Kompeten
76–84	Kompeten
66–75	Cukup Kompeten
≤ 65	Belum Kompeten

ALIGNMENT OBE ASESMEN

Sub-CPMK	**Aktivitas**	**Asesmen**	**Output**
Menjelaskan prinsip etik	Diskusi	Quiz	Pemahaman konsep
Menganalisis informed consent	Case method	Analisis kasus	Berpikir kritis
Menyusun dokumen etik	Project	Produk dokumen	Keterampilan praktik
Simulasi informed consent	Role play	Observasi	Komunikasi profesional

Ujian Sumatif Bab 2

Pilihan Ganda

1. Prinsip yang paling terkait dengan hak menarik diri adalah:
   A. Beneficence
   B. Justice
   C. Autonomy
   D. Non-maleficence
2. Randomisasi harus dijelaskan karena berkaitan dengan prinsip:
   A. Justice
   B. Autonomy
   C. Statistik
   D. Validitas eksternal
3. Data tanpa anonimisasi melanggar prinsip:
   A. Beneficence
   B. Justice
   C. Non-maleficence
   D. Autonomy

4. Insentif berlebihan berpotensi melanggar:
   A. Justice
   B. Beneficence
   C. Randomisasi
   D. Validitas

Essay

1. Jelaskan langkah-langkah menyusun informed consent yang sah dalam penelitian kebidanan.
2. Rancang sistem manajemen data yang aman untuk penelitian kualitatif tentang KDRT pada ibu hamil.
3. Jelaskan alur pengajuan komite etik dan potensi revisi yang mungkin terjadi.

Kunci Jawaban (Untuk Dosen)

MCQ: 1.c 2.b 3.c 4.a

Kunci Jawaban untuk essay

1. Langkah Menyusun informed consent yag sah

(Penelitian Kebidanan)

Informed consent adalah proses komunikasi etis yang menjamin partisipasi dilakukan secara sukarela, sadar, dan berdasarkan informasi yang memadai (CIOMS, 2021; WHO, 2023).

Langkah-langkah sistematis:

a. Menyusun informasi dasar penelitian
   Cantumkan secara jelas:
   1) Judul penelitian
   2) Tujuan penelitian
   3) Latar belakang singkat
   Prinsip: transparansi (autonomy)
b. Menjelaskan prosedur penelitian
   Uraikan secara rinci:
   1) Apa yang akan dilakukan pada partisipan
   2) Lama keterlibatan
   3) Jumlah kunjungan
   Contoh:
   "Ibu akan menjalani pemeriksaan Hb sebanyak 1 kali..."
   Prinsip: **non-maleficence (hindari risiko tersembunyi)**
c. Menjelaskan risiko dan manfaat
   Harus seimbang:

1) Risiko fisik, psikologis, sosial
2) Manfaat langsung & tidak langsung

Tidak boleh:

1) menyembunyikan risiko
2) melebihkan manfaat

d. Menjelaskan kerahasiaan data

Cantumkan:

1) sistem anonymisasi (kode)
2) siapa yang dapat mengakses data
3) bagaimana data disimpan

Prinsip: confidentiality & non-maleficence

e. Menegaskan hak partisipan

Wajib mencantumkan:

1) boleh menolak
2) boleh berhenti kapan saja
3) tidak memengaruhi pelayanan

Ini inti dari autonomy

f. Menyediakan kontak peneliti & komite etik

Cantumkan:

1) nama peneliti
2) nomor kontak
3) institusi

g. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami

1) hindari istilah medis
2) gunakan bahasa lokal bila perlu

Evidence terbaru: literasi rendah = risiko consent tidak valid

h. Melakukan proses komunikasi (bukan hanya formulir)

1) jelaskan secara verbal
2) beri waktu berpikir
3) gunakan teach-back method

i. Dokumentasi persetujuan

1) tanda tangan partisipan
2) tanda tangan peneliti
3) tanggal

2. Rancangan sistem manajemen data

(Penelitian Kualitatif KDRT pada Ibu Hamil)

Penelitian KDRT termasuk **data sangat sensitif**, sehingga membutuhkan perlindungan tinggi.

a. Identifikasi risiko

Risiko utama:

1) stigma sosial
2) konflik keluarga
3) kekerasan lanjutan
4) kebocoran data

b. Prinsip sistem keamanan data

1) Anonymity
    a) gunakan kode (P1, P2, dst)
    b) tidak mencantumkan nama
2) Confidentiality
    a) data hanya diakses peneliti
3) Data minimization
    a) hanya kumpulkan data yang diperlukan

c. Sistem manajemen data (praktis)

1. Pengumpulan data

- wawancara di tempat aman
- tidak direkam tanpa izin

2. Penyimpanan data

- file disimpan dalam:
    - laptop dengan password
    - cloud terenkripsi
- data identitas dipisahkan dari data utama

3. Pengamanan data

- enkripsi file
- akses terbatas (hanya peneliti)
- gunakan password kuat

4. Pengolahan data

- gunakan kode (bukan nama)
- hilangkan informasi identitas

5. Publikasi data

- tidak mencantumkan identitas
- gunakan narasi umum

6. Retensi & pemusnahan data

- simpan sesuai standar (misal 5 tahun)
- setelah itu : dihapus permanen atau dihancurkan

Evidence terbaru:

Penelitian menunjukkan:

- data KDRT sangat rentan bocor
- perlindungan data = bagian dari keselamatan partisipan

3. Alur pengajuan komite etik

a. Alur pengajuan

1) Penyusunan proposal

Isi:

- latar belakang
- tujuan
- metode
- analisis risiko

2) Menyiapkan dokumen etik

- informed consent
- instrumen penelitian
- rencana kerahasiaan

3) Pengajuan ke komite etik

- melalui sistem institusi
- lengkap dengan lampiran

4) Proses review

Jenis:

- exempt
- expedited
- full review

5) Hasil review

Kemungkinan:

- diterima
- revisi
- ditolak

6) Revisi proposal

Peneliti memperbaiki sesuai komentar

7) Persetujuan etik

Penelitian boleh dilaksanakan

8) Monitoring penelitian

- laporan berkala
- pelaporan adverse event

b. Potensi revisi yang sering terjadi

1) Informed consent tidak lengkap

- tidak ada risiko
- bahasa sulit

2) Analisis risiko kurang
   - tidak menjelaskan mitigasi
3) Kerahasiaan tidak jelas
   - tidak ada sistem penyimpanan
4) Populasi rentan tidak dilindungi
   - ibu hamil tanpa perlindungan khusus
5) Metodologi tidak etis
   - randomisasi tidak dijelaskan
   - intervensi berisiko tinggi

Evidence terbaru:

Sebagian besar revisi terjadi pada: informed consent, perlindungan data dan analisis risiko

G. Ringkasan

Etika penelitian merupakan aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam setiap proses penelitian, terutama penelitian di bidang kesehatan dan kebidanan yang melibatkan manusia sebagai subjek. Etika penelitian berfungsi untuk melindungi hak, martabat, keselamatan, privasi, dan kesejahteraan partisipan, sekaligus menjaga kejujuran serta integritas ilmiah dari hasil penelitian.

Prinsip dasar etika penelitian meliputi autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. Prinsip autonomy menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak partisipan dalam mengambil keputusan secara sukarela. Beneficence mengharuskan penelitian memberikan manfaat yang jelas, sedangkan non-maleficence menuntut peneliti untuk meminimalkan risiko dan mencegah kerugian bagi partisipan. Sementara itu, justice menekankan keadilan dalam pemilihan subjek penelitian serta pembagian manfaat dan risiko penelitian secara seimbang.

Dalam penelitian kebidanan, informed consent menjadi bagian penting yang tidak hanya berupa tanda tangan pada formulir, tetapi merupakan proses komunikasi dua arah antara peneliti dan partisipan. Melalui informed consent, partisipan harus memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan, prosedur, risiko, manfaat, kerahasiaan data, hak untuk menolak atau mengundurkan diri, serta kontak peneliti. Hal ini sangat penting karena penelitian kebidanan sering melibatkan kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan perempuan dengan kondisi sosial tertentu.

Selain informed consent, keberadaan Komite Etik Penelitian Kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan telah memenuhi standar etik. Komite etik bertugas menilai kelayakan penelitian berdasarkan risiko, manfaat, perlindungan partisipan, kerahasiaan data, serta keadilan dalam pemilihan

subjek. Jenis penilaian etik dapat berupa exempt review, expedited review, atau full board review, tergantung pada tingkat risiko penelitian yang dilakukan.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa isu etik dalam penelitian semakin berkembang, terutama terkait penggunaan data digital, big data, artificial intelligence, dynamic consent, serta perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, peneliti kebidanan dituntut untuk memiliki pemahaman etik yang kuat, mampu menyusun dokumen laik etik dengan benar, menjaga kerahasiaan data, melakukan komunikasi yang empatik, serta bertanggung jawab terhadap seluruh proses penelitian.

Dengan demikian, penerapan etika penelitian dalam kebidanan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral, hukum, dan profesional peneliti. Penelitian yang dilakukan secara etis akan menghasilkan bukti ilmiah yang valid, aman, bermanfaat, dan dapat dipercaya, serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kebidanan dan perlindungan kesehatan ibu, bayi, keluarga, dan masyarakat.

H. Daftar Pustaka

Ahmed, S., Karim, M., & Hossain, F. (2024). Digital informed consent and ethical issues in maternal health research. *BMC Pregnancy and Childbirth, 24*(1), 118.

Allotey, J., Stallings, E., Bonet, M., et al. (2020). Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of COVID-19 in pregnancy: Living systematic review and meta-analysis. BMJ, 370, m3320.

Brown, T., Wilson, R., & Green, P. (2024). Ethical review challenges in vulnerable population research: Implications for maternal health studies. *Nursing Ethics, 31*(2), 215–228.

Brady, C., & Nagle, C. (2021). Ethical challenges in maternity care research: A review of contemporary issues. *Midwifery, 95*, 102944.

CIOMS. (2021). *International ethical guidelines for health-related research involving humans*. Geneva: Council for International Organizations of Medical Sciences.

International Confederation of Midwives. (2021). *Global standards for midwifery education* (Revised edition). The Hague: ICM.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman nasional etik penelitian kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman komite etik penelitian kesehatan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan.

Lee, J., Park, S., & Kim, H. (2025). Confidentiality and data security in digital health research among pregnant women. *International Journal of Medical Informatics, 196*, 105021.

Miller, A., & Roberts, J. (2023). Protecting vulnerable populations in clinical research: Current ethical perspectives. *Bioethics, 37*(5), 512–520.

Nuffield Council on Bioethics. (2022). *Research involving pregnant women: Ethical issues*. London: Nuffield Council.

UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. Paris: UNESCO Publishing.

World Health Organization. (2023). *Standards and operational guidance for ethics review of health-related research*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2024). *Ethics guidance for health research involving vulnerable populations*. Geneva: WHO.

World Medical Association. (2024). *Medical ethics manual* (4th ed.). Geneva: WMA.

World Medical Association. (2022). *Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects*. Ferney-Voltaire: WMA.

Yakubu, I., Salisu, W. J., & Ochieng, B. M. (2022). Ethical considerations in maternal health research in low-resource settings. *BMC Medical Ethics, 23*(1), 45.

Zhou, L., Chen, Y., & Wang, H. (2023). Data protection and confidentiality in maternal health research: Emerging challenges. *Journal of Medical Ethics, 49*(6), 410–415.

BAB 3

DESAIN PENELITIAN KUANTITATIF: CROSS-SECTIONAL, KOHORT, CASE CONTROL, EKSPERIMEN

CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	Sub-CPMK	Deskripsi Sub-CPMK
CPL-5	Mengolah dan menganalisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) serta menginterpretasi temuan secara tepat.	CPMK-4	Memilih dan menjelaskan kerangka teori/konsep serta desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai tujuan.	Sub-CPMK 1	Membandingkan desain kuantitatif sesuai tujuan dan potensi bias.
CPL-5	Mengolah dan menganalisis data dasar (kuantitatif/kualitatif) serta menginterpretasi temuan secara tepat.	CPMK-4	Memilih dan menjelaskan kerangka teori/konsep serta desain penelitian kuantitatif/kualitatif yang sesuai tujuan.	Sub-CPMK 2	Menentukan komponen rancangan (kelompok, intervensi/kontrol, randomisasi/blinding) dan rencana analisis awal.

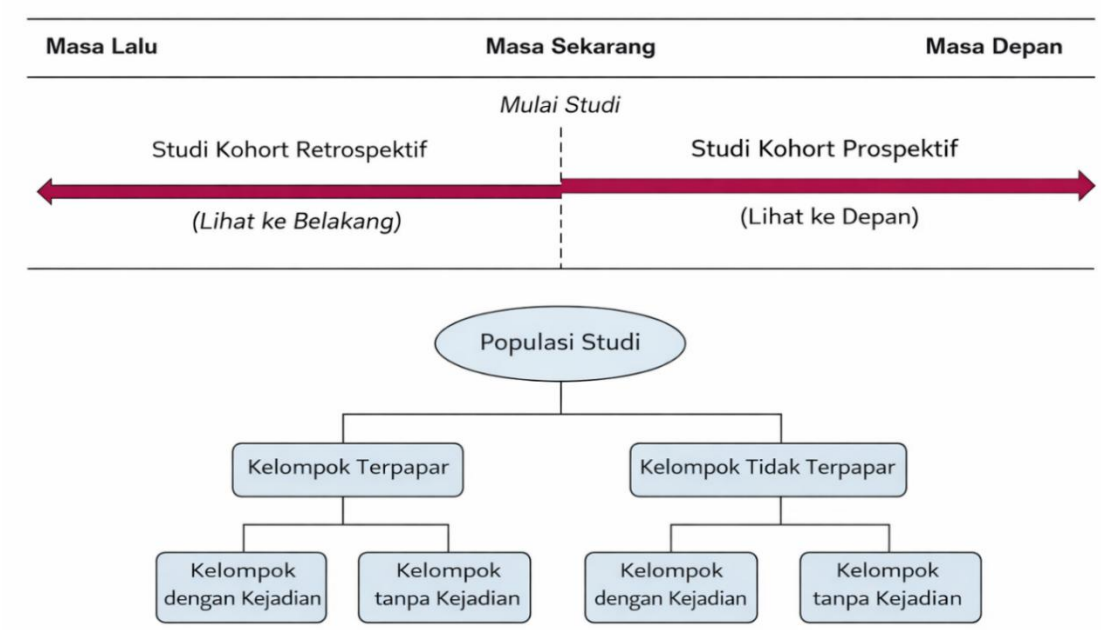
Uraian Materi

A. Kohort

1. Pengertian

Penelitian kohort adalah salah satu desain penelitian observasional yang digunakan untuk memahami hubungan antara paparan (eksposur) terhadap faktor risiko tertentu dan kejadian suatu hasil (outcome) yang terjadi setelah jangka waktu tertentu. Pada desain ini, peneliti mengamati kelompok individu yang memiliki karakteristik serupa dan mengikuti mereka sepanjang waktu untuk mengevaluasi apakah ada hubungan antara faktor eksposur dengan hasil yang muncul di kemudian hari (Kattan & Wang, 2020). Dalam penelitian kohort, subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang terpapar (eksposur) dan kelompok yang tidak terpapar. Kelompok yang terpapar adalah individu yang mengalami paparan terhadap faktor tertentu, sedangkan kelompok yang tidak terpapar adalah individu yang tidak terpapar faktor tersebut. Kemudian, kedua kelompok ini akan diikuti untuk melihat perbedaan dalam kemunculan hasil yang diinginkan, seperti kejadian penyakit atau kondisi tertentu, dan apakah perbedaan tersebut terkait dengan status paparan mereka (Sastroasmoro, S., & Ismael, S., 2014).

Penelitian kohort dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan waktu pengambilan data: prospektif dan retrospektif. Penelitian kohort prospektif adalah jenis penelitian di mana data dikumpulkan mulai dari titik waktu sekarang, dan subjek yang terlibat diikuti ke depan untuk mengamati apakah mereka mengembangkan hasil yang dicari. Penelitian ini dianggap lebih kuat karena peneliti memiliki kontrol yang lebih besar atas pengumpulan data dan dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan lebih akurat. Sebaliknya, penelitian kohort retrospektif menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, seperti rekam medis atau database lainnya, yang mengamati hubungan antara paparan yang terjadi di masa lalu dengan hasil yang telah terjadi. Meskipun lebih efisien dalam hal waktu dan biaya, penelitian kohort retrospektif dapat rentan terhadap bias informasi dan keterbatasan data yang tidak lengkap. Lebih singkatnya dapat dilihat pada gambar berikut ini (Kattan & Wang, 2020).



Gambar 3.2 representasi waktu penelitian kohort (Kattan & Wang, 2020).

Pada studi kohort kita mempelajari Rasio Relatif (RR).

	Efek		
Faktor Risiko	Ya	Tidak	Jumlah
Ya	a	b	a+b
Tidak	c	d	c+d

Tabel ini memiliki dua variabel utama: Faktor Risiko dan Efek. Variabel ini terbagi dalam dua kategori masing-masing, yang kemudian saling berinteraksi satu sama lain.

a. Faktor Risiko dibagi menjadi dua kategori:
   1) Ya (Ada faktor risiko)
   2) Tidak (Tidak ada faktor risiko)
b. Efek dibagi menjadi dua kategori:
   1) Ya (Efek terjadi)
   2) Tidak (Efek tidak terjadi)

Menginterpretasikan Data dalam Tabel

a. Sel a (Ya, Ya): Ini menunjukkan jumlah kasus yang terkena faktor risiko dan juga mengalami efek.
b. Sel b (Ya, Tidak): Ini menunjukkan jumlah kasus yang terkena faktor risiko, tetapi tidak mengalami efek.
c. Sel c (Tidak, Ya): Ini menunjukkan jumlah kasus yang tidak terkena faktor risiko, tetapi mengalami efek.
d. Sel d (Tidak, Tidak): Ini menunjukkan jumlah kasus yang tidak terkena faktor risiko dan tidak mengalami efek.

Total Baris dan Kolom

a. Jumlah baris pertama (a + b): Total individu yang terkena faktor risiko, baik yang mengalami efek maupun yang tidak.
b. Jumlah baris kedua (c + d): Total individu yang tidak terkena faktor risiko, baik yang mengalami efek maupun yang tidak.
c. Jumlah kolom pertama (a + c): Total individu yang mengalami efek, baik yang terkena faktor risiko maupun yang tidak.
d. Jumlah kolom kedua (b + d): Total individu yang tidak mengalami efek, baik yang terkena faktor risiko maupun yang tidak.

Dengan melakukan tindak lanjut (*follow-up*), kita bisa mengetahui berapa banyak kejadian efek yang terjadi pada kelompok yang memiliki faktor risiko dan pada kelompok yang tidak memiliki faktor risiko. Dalam penelitian kohort, kita bisa menghitung angka insidensi penyakit untuk kedua kelompok tersebut. Dari situ, kita dapat menghitung risiko relatif, yaitu dengan membandingkan angka insidensi pada kelompok dengan faktor risiko dengan angka insidensi pada kelompok tanpa faktor risiko.

Rumus Risiko Relatif:

$$\mathrm{RR} = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}$$

Penting untuk diingat bahwa, untuk menyimpulkan bahwa suatu efek memang disebabkan oleh faktor risiko, perlu diperhatikan adanya bias perancu. Perancu, yang merupakan faktor yang berhubungan dengan baik faktor risiko maupun efek, harus dihilangkan dalam desain penelitian. Hal ini bisa dilakukan dengan cara (a) restriksi, yaitu dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang tepat, atau (b) dengan matching, atau melalui analisis dengan cara: (a) stratifikasi atau (b) analisis multivariat. Jika langkah-langkah ini tidak diterapkan, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan (Syapitri, H., Amila, N., & Aritonang, J., 2021)

2. Langkah-langkah

Penelitian kohort secara umum memiliki langkah sebagai berikut (Kattan & Wang, 2020; Sastroasmoro, S., & Ismael, S., 2014):

a. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis

   Merumuskan pertanyaan dan hipotesis untuk penelitian yang aakan diteliti, misalnya apakah kebiasaan merokok ibu sebelum atau selama kehamilan apakah meningkatkan risiko kelainan bawaan pada bayi? (Yang *et al*, 2022). Dari rumusan ini tergambarkan hipotesis bahwa kebiasaan merokok ibu berhubungan dengan kejadian kelainan bawaan pada bayi.

b. Menetapkan kohort

Pertimbangan dalam menentukan populasi dan sampel pada penelitian kohort pada dasarnya sama dengan penelitian observasional lainnya. Ciri khas desain kohort adalah adanya kelompok subjek yang pada awal penelitian belum mengalami efek yang diteliti. Subjek dipilih dari populasi terjangkau yang memenuhi kriteria pemilihan (eligibility criteria), dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan secara jelas.

Secara umum, agar seseorang dapat dimasukkan ke dalam studi kohort dengan pembanding internal, terdapat dua syarat utama, yaitu: (1) subjek belum mengalami efek atau penyakit yang sedang diteliti; dan (2) subjek belum terpajan oleh faktor risiko yang diteliti. Oleh karena itu, ketelitian sangat diperlukan untuk memastikan bahwa subjek benar-benar bebas dari efek pada awal penelitian. Peneliti harus yakin bahwa subjek yang dipilih memang belum mengalami efek tersebut, sehingga apabila selama pengamatan subjek kemudian menjadi sakit atau mengalami efek, hal itu dapat dianggap sebagai akibat dari pajanan faktor risiko yang sedang dipelajari. Penggunaan alat diagnostik yang kurang akurat dapat menyebabkan hasil negatif palsu pada awal studi.

Dalam praktiknya, tidak selalu mudah untuk memastikan ada atau tidaknya efek pada subjek yang akan direkrut ke dalam kohort awal (inception cohort). Berbagai metode dapat digunakan untuk tujuan tersebut, seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, sitologi, pencitraan, dan metode lainnya. Pada umumnya, prosedur penetapan subjek ke dalam kohort idealnya harus sederhana, aman, dan terjangkau, tetapi pada saat yang sama juga harus memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Namun, hal ini sering kali sulit dicapai, termasuk dalam studi kohort yang meneliti perjalanan penyakit dengan awal kejadian yang sukar ditentukan, seperti pada banyak kasus keganasan. Dalam kondisi tertentu, waktu ditegakkannya diagnosis menjadi satu-satunya dasar yang memungkinkan untuk memasukkan subjek ke dalam studi kohort yang direncanakan.

c. Memilih kelompok kontrol

Pada studi kohort prospektif dengan kontrol internal, kelompok kontrol terbentuk secara alami dari bagian kohort yang tidak terpapar faktor risiko selama follow-up. Keuntungannya adalah kedua kelompok berasal dari populasi yang sama dan menjalani follow-up dengan prosedur yang serupa. Perbedaan antara kelompok bisa berasal dari faktor risiko internal (seperti kerentanan individu) atau eksternal (seperti faktor lingkungan).

Pada studi kohort, teknik matching biasanya tidak diperlukan jika jumlah subjek besar atau kelompok terpapar lebih banyak dari kelompok kontrol.

Namun, matching diperlukan jika peneliti ingin mengukur pajanan dengan akurat atau jika sampel terbatas. Matching bisa dilakukan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, atau ras, tetapi sulit dilakukan jika terlalu banyak variabel confounding, yang dapat menghasilkan subkelompok terlalu kecil untuk menarik kesimpulan yang valid

d. Menentukan variabel penelitian

   Dalam studi kohort, faktor risiko dan efek yang dipelajari harus didefinisikan dengan jelas. Faktor risiko bisa berupa faktor internal (predisposisi penyakit) atau eksternal (lingkungan yang memudahkan penyakit). Penyakit atau efek yang terjadi adalah variabel dependen, dan variabel lain yang tidak diteliti harus diwaspadai karena bisa menjadi variabel perancu. Meskipun banyak faktor risiko bisa diidentifikasi dengan teknik statistik multivariat, sebaiknya jumlah faktor risiko yang dipelajari dibatasi untuk memperjelas hubungan antara pajanan dan efek

e. Mengamati terjadinya efek

   Periode penamatan harus jelas. Durasi sangat bergantung terhadap variabel atau karakteristik yang diharapkan. Misalnya kebiasaan merokok ibu sebelum atau selama kehamilan apakah meningkatkan risiko kelainan bawaan pada bayi? Tentu hal ini durasinya berbeda dengan jika kita meneliti tentang pengaruh pemberian ASI terhadap perkembangan anak (Yang *et al*, 2022; Goldshtein, 2025). Akan erbeda juga dengan ketika

f. Menganalisis hasil

   Pada penelitian kohort sederhana, besaran efek yang diperoleh menggambarkan insidens kejadian pada masing-masing kelompok. Perbandingan insidens penyakit antara kelompok dengan faktor risiko dengan kelompok tanpa faktor risiko disebut risiko relatif *(relatiae risk)* atau rasio risiko *(risk ratio).* Lihat kembali penjelasan sebelumnya.

3. Variasi Model Studi Kohort

Terdapat beberapa variasi studi kohort. Kohort retrospektif merupakan studi kohort yang menilai faktor risiko dan faktor efek yang terjadi pada masa lalu. Misalnya pada penelitian tentang durasi pemerian ASI dan perkembangan anak. Penelitian kohort retrospektif ini menggunakan data dari jaringan nasional untuk pemantauan perkembangan anak rutin di Israel yang terhubung dengan hak keuangan jaminan sosial nasional untuk kelainan neurodevelopmental. Peserta adalah anak-anak yang lahir antara Januari 2014 dan Desember 2020 setelah usia kehamilan minimal 35 minggu tanpa morbiditas parah dan memiliki setidaknya satu kunjungan pemantauan lanjutan pada usia 2 hingga 3 tahun. Data hasil dikumpulkan pada Maret 2023 (Goldshtein *et al*, 2025).

Pada studi kohort berganda, penelitian dimulai dengan dua kelompok subjek yang berbeda: satu terpapar faktor risiko dan satu lagi tidak. Desain ini mirip dengan kohort dengan kelompok pembanding internal, namun subjek dan kelompok kontrol harus sebanding kecuali dalam hal paparan faktor risiko. Studi kohort berganda lebih sering digunakan karena lebih mudah memilih subjek dari kedua kelompok dibandingkan menunggu paparan terjadi. Penelitian ini bisa dilakukan secara prospektif atau retrospektif. Meskipun melibatkan dua kelompok, studi kohort berganda berbeda dengan studi kasus-kontrol, yang memfokuskan pada efek, bukan faktor risiko.

Desain hibrid menggabungkan dua atau lebih desain dasar, seperti case-cohort study dan nested case-control study, yang mengkombinasikan elemen dari studi kohort dan studi kasus-kontrol. Data yang digunakan berasal dari studi kohort, di mana faktor risiko yang diduga menyebabkan penyakit atau efek tertentu sudah diperkirakan. Namun, karena biaya pemeriksaan faktor risiko yang tinggi, pemeriksaan tersebut ditunda hingga studi kohort selesai. Hanya variabel yang bisa disimpan lama, seperti bahan laboratorium, yang dapat dijadikan data untuk pemeriksaan faktor risiko.

Pada case-cohort study, setelah studi kohort selesai, subjek dengan efek positif dari kelompok yang terpapar dan kelompok kontrol dijadikan kasus. Pemilihan kontrol dilakukan secara acak dari kohort awal, termasuk beberapa subjek yang juga mengalami efek. Pemeriksaan faktor risiko hanya dilakukan pada kedua kelompok ini, dan analisis bisa dilakukan seperti pada studi kasus-kontrol biasa atau dengan teknik yang lebih kompleks. Sedangkan pada nested case-control study, desain ini merupakan varian dari case-cohort. Perbedaannya terletak pada pemilihan subjek kontrol, di mana kontrol dipilih dari kohort yang tidak mengalami efek dan masih dalam pengamatan. Setiap subjek yang mengalami efek dicari pasangannya (match) dari kelompok yang tidak mengalami efek. Subjek yang kehilangan tindak lanjut tidak dapat menjadi kontrol. Sama seperti case-cohort, pemeriksaan faktor risiko hanya dilakukan pada kelompok kasus dan kontrol, bukan pada seluruh subjek kohort. Analisis dapat dilakukan seperti pada studi kasus-kontrol atau dengan teknik lain yang lebih kompleks.

4. Kelebihan

Salah satu kelebihan utama penelitian kohort adalah kemampuannya dalam menentukan hubungan temporal antara paparan dan outcome, sehingga lebih kuat dalam mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dibandingkan desain

observasional lainnya (Wang & Cheng, 2020). Selain itu, penelitian kohort memungkinkan peneliti untuk menghitung angka insidensi dan risiko relatif secara langsung, yang sangat penting dalam epidemiologi untuk menilai besarnya risiko suatu paparan terhadap penyakit tertentu. Kelebihan lainnya adalah kemampuan untuk mempelajari berbagai outcome dari satu paparan, sehingga memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai dampak suatu faktor risiko (Pérez-Guerrero, *et al.*, 2024; Wang & Cheng, 2020; Sastroasmoro, S., & Ismael, S, 2014).

5. Kekurangan

Meskipun memiliki banyak keunggulan, penelitian kohort juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangannya adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan, yang cenderung besar, terutama dalam studi kohort prospektif. Hal ini dapat menjadi tantangan besar, karena penelitian jenis ini memerlukan pengamatan jangka panjang terhadap subjek. Selain itu, penelitian kohort rentan terhadap kehilangan subjek selama masa tindak lanjut, yang dikenal dengan istilah *loss to follow-up*. Kehilangan subjek ini dapat menyebabkan bias dan mengurangi keakuratan serta validitas hasil penelitian. Keterbatasan lainnya adalah bahwa penelitian kohort kurang efisien untuk mempelajari penyakit yang jarang terjadi, karena untuk mendapatkan data yang cukup valid, diperlukan jumlah sampel yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun penelitian kohort memiliki banyak manfaat, penting untuk mempertimbangkan tantangan ini dalam perencanaannya Pérez-Guerrero, *et al.*, 2024; Wang & Cheng, 2020; Sastroasmoro, S., & Ismael, S, 2014).

B. Studi Cross-Sectional

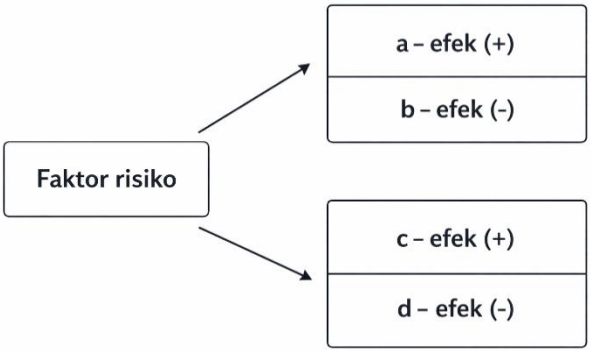
Dalam penelitian kesehatan, pemilihan desain penelitian merupakan langkah krusial yang menentukan kualitas hasil penelitian. Salah satu desain yang paling sering digunakan dalam epidemiologi dan kesehatan masyarakat adalah desain cross-sectional atau potong lintang. Desain ini dikenal karena kemudahannya, efisiensi waktu, serta kemampuannya dalam memberikan gambaran kondisi kesehatan populasi secara cepat dan sistematis (Creswell, 2014; Pérez-Guerrero *et al*, 2024).

Penelitian cross-sectional sangat relevan dalam konteks kesehatan masyarakat modern, terutama untuk mengidentifikasi distribusi penyakit, faktor risiko, serta perilaku kesehatan dalam populasi tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap desain ini menjadi penting bagi mahasiswa dan peneliti di bidang kesehatan

1. Pengertian

Desain penelitian cross-sectional merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kuantitatif observasional yang digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel paparan (independen) dan variabel hasil (dependen) pada satu titik waktu tertentu tanpa adanya proses tindak lanjut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran kondisi populasi secara simultan, sehingga sering disebut sebagai studi "potong lintang" (Creswell, 2014; Mann, 2003; Sofya, *et al*, 2024).

Dalam ilmu kesehatan, desain cross-sectional sangat penting dalam epidemiologi karena digunakan untuk mengukur prevalensi penyakit maupun distribusi faktor risiko dalam populasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat bersifat analitik ketika digunakan untuk menguji hubungan antar variabel (Lemeshow *et al*., 1990). Dalam penelitian cross-sectional, peneliti berupaya mengidentifikasi hubungan antara variabel independen (faktor risiko) dan variabel dependen (efek) melalui pengukuran yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Pengumpulan data tidak harus dilakukan secara bersamaan pada hari atau saat yang sama untuk seluruh subjek, namun pengukuran terhadap faktor risiko dan efek dilakukan berdasarkan kondisi atau status subjek pada saat observasi berlangsung. Oleh karena itu, dalam desain ini tidak terdapat proses tindak lanjut (follow-up) terhadap subjek penelitian. Selain itu, hubungan waktu (temporal relationship) antara faktor risiko dan efek tidak selalu dapat ditentukan secara jelas dari data yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena kedua variabel diukur secara simultan, sehingga urutan kejadian antara paparan dan akibat tidak dapat dipastikan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Struktur studi cross-s ectional menilai peran faktor risiko dan terjadinya efek. Faktor risiko dan efek diperiksa pada saat yang sama.

Tabel 3.1 2x2 Hubungan Faktor Risiko dan Efek

Faktor Risiko	Efek: Ya	Efek: Tidak	Jumlah
Ya	a	b	a + b

Faktor Risiko	Efek: Ya	Efek: Tidak	Jumlah
Tidak	c	d	c + d
Jumlah	a + c	b + d	a + b + c + d

Keterangan:

a. a = subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek
b. b = subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek
c. c = subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek
d. d = subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek

Rumus Rasio Prevalens (RP)

$$\mathrm{RP} = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}$$

Tabel 2x2 merupakan alat analisis dasar dalam penelitian epidemiologi, khususnya pada desain cross-sectional dan case-control. Tabel ini digunakan untuk menggambarkan distribusi subjek berdasarkan status paparan (faktor risiko) dan outcome (efek). Melalui tabel ini, peneliti dapat menghitung ukuran asosiasi seperti rasio prevalens atau odds ratio.

Pada kelompok yang memiliki faktor risiko, prevalensi efek dihitung dengan membagi jumlah subjek yang mengalami efek (a) dengan total subjek yang memiliki faktor risiko (a+b). Sementara itu, pada kelompok tanpa faktor risiko, prevalensi efek dihitung dengan membagi jumlah subjek yang mengalami efek (c) dengan total subjek tanpa faktor risiko (c+d).

Perbandingan kedua prevalensi tersebut menghasilkan rasio prevalens (RP), yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan terjadinya efek pada kelompok dengan faktor risiko dibandingkan dengan kelompok tanpa faktor risiko.

2. Langkah-langkah

Langkah-langkah yang terpenting dalam rancangan studi cross-sectional, yaitu: merumuskan masalah penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai, mengidentifikasi variabel independen/bebas dan variabel dependen/tergantung, menetapkan subyek penelitian, melaksanakan pengukuran, melakukan analisis.

Pelaksanaan penelitian cross-sectional harus mengikuti tahapan metodologis yang sistematis agar menghasilkan data yang valid dan reliabel.

a. Merumuskan masalah penelitian

   Tahapan pertama adalah identifikasi masalah penelitian, yaitu menentukan fenomena kesehatan yang relevan dan memiliki nilai ilmiah maupun praktis untuk diteliti (Sugiyono, 2019).

b. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai

Tahap berikutnya adalah penyusunan rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian analitik, hipotesis diperlukan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen, sedangkan dalam penelitian deskriptif, fokus utama adalah pada gambaran fenomena (Creswell, 2014). Pahami kembali tabel 2x2 di atas.

c. Mengidentifikasi variabel independen/bebas dan variabel dependen/tergantung

   Selanjutnya, peneliti menentukan variabel penelitian yang meliputi variabel independen, dependen, dan variabel perancu (confounding variables). Definisi operasional harus jelas untuk masing-masing variabel. Faktor yang mungkin merupakan risiko namun tidak diteliti perlu diidentifikasi, agar dapat disingkirkan atau paling tidak dikurangi pada waktu pemilihan subyek penelitian. Penentuan variabel ini sangat penting untuk menghindari bias dan meningkatkan validitas internal penelitian.

d. Menetapkan subyek penelitian

   Tahap berikutnya adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Menentukan populasi penelitian merupakan langkah penting yang harus disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Peneliti perlu menetapkan dari populasi terjangkau mana subjek akan dipilih, apakah berasal dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, maupun dari masyarakat umum. Dalam proses ini, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan secara cermat adalah sejauh mana kemungkinan populasi tersebut memiliki atau terpapar faktor risiko yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan secara efektif dan relevan. Pemilihan sampel harus dilakukan dengan teknik sampling yang tepat, seperti simple random sampling atau stratified sampling, agar dapat mewakili populasi secara akurat (Sugiyono, 2019).

e. Melaksanakan pengukuran

   Sebelum pengukuran dimulai hendaknya peneliti menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen tersebut dapat berupa kuesioner, lembar observasi, atau alat ukur klinis yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya (Setiadi, 2013). Pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu yang sama terhadap seluruh responden sesuai dengan desain cross-sectional. Proses ini harus dilakukan secara sistematis untuk meminimalkan kesalahan pengukuran (Mann, 2003).

f. Analisis data

   Tahap selanjutnya adalah analisis data, yang dapat meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden serta analisis inferensial

seperti uji chi-square atau regresi logistik untuk menguji hubungan antar variabel (Creswell, 2014).

Tahap terakhir adalah interpretasi dan pelaporan hasil penelitian, di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2019).

3. Kelebihan Desain Cross-Sectional

Salah satu kelebihan utama desain cross-sectional adalah efisiensi dalam hal waktu dan biaya karena tidak memerlukan pengamatan jangka panjang terhadap responden. Hal ini membuat desain ini sangat cocok untuk penelitian dengan sumber daya terbatas. Selain itu, desain ini relatif mudah dilakukan dan dapat digunakan sebagai studi awal (preliminary study) untuk mengidentifikasi hubungan potensial antar variabel sebelum dilakukan penelitian lanjutan dengan desain yang lebih kuat (Creswell, 2014). Kelebihan lainnya adalah kemampuan untuk mengukur banyak variabel sekaligus dalam satu waktu, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kesehatan populasi. Desain ini juga sangat bermanfaat dalam menentukan prevalensi penyakit, yang menjadi dasar penting dalam perencanaan program kesehatan masyarakat dan kebijakan kesehatan (Setiadi, 2013).

4. Kelemahan desain Cross-Sectional

Meskipun memiliki banyak kelebihan, desain cross-sectional juga memiliki keterbatasan yang signifikan. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakmampuannya dalam menentukan hubungan sebab-akibat karena variabel diukur secara bersamaan (Mann, 2003). Selain itu, desain ini rentan terhadap berbagai jenis bias, seperti bias seleksi yang terjadi akibat pemilihan sampel yang tidak representatif, serta bias informasi yang muncul akibat kesalahan dalam pengukuran data (Lemeshow *et al.*, 1990). Kelemahan lainnya adalah tidak dapat mengukur insidensi atau kejadian baru suatu penyakit karena tidak adanya pengamatan longitudinal terhadap responden (Creswell, 2014).

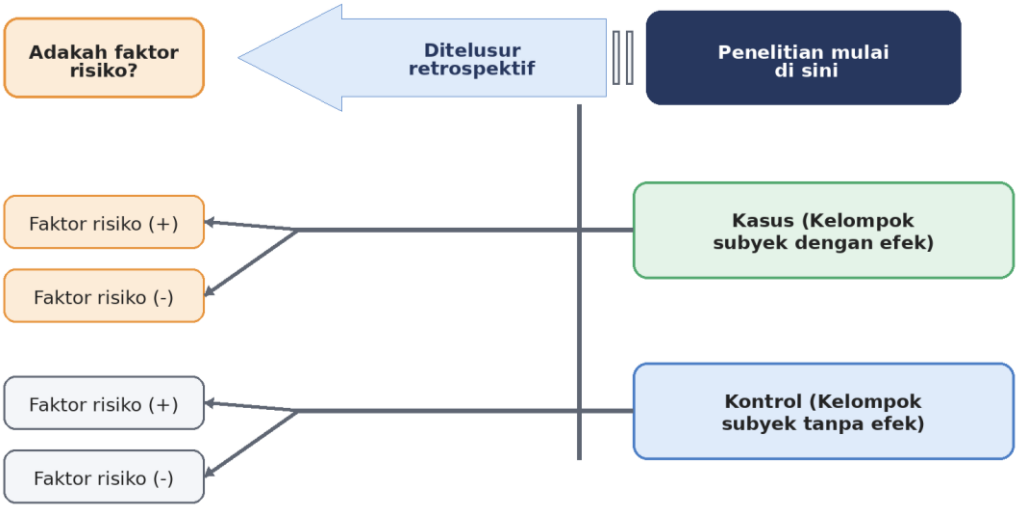
Selain itu, terdapat masalah temporal ambiguity, yaitu ketidakjelasan urutan waktu antara paparan dan outcome, sehingga menyulitkan peneliti dalam menarik kesimpulan kausalitas (Mann, 2003).

C. Case Control

1. Pengertian

Penelitian kasus-kontrol (case-control study), yang juga dikenal dengan istilah lain seperti studi perbandingan kasus (case-comparison study), studi kompeer kasus (case-compeer study), studi referen kasus (case-referent study),

atau studi retrospektif, adalah desain penelitian epidemiologi analitik observasional yang bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara suatu efek (penyakit atau kondisi kesehatan) dengan faktor risiko tertentu. Desain ini sering digunakan untuk menilai seberapa besar peran faktor risiko dalam perkembangan penyakit, yang sering disebut sebagai hubungan sebab-akibat (cause-effect relationship).



Gambar 3.3Skema Dasar Studi Kasus Kontrol

Berdasarkan ambar di atas, penelitian dimulai dengan mengidentifikasi kelompok kasus (kelompok yang memiliki subyek dengan efek) dan mencari kelompok kasus kontrol (kelompok yang tidak mengalami efek). Kemudian faktor risiko ditelusur ke belakang (retrospektif). Sebagai contoh penelitian hubungan antara anemia dengan BBLR (Novianti, S., & Aisyah, I. S., 2018).

Dalam hal membuktikan hubungan sebab-akibat, desain kasus-kontrol cenderung memiliki kekuatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan desain eksperimental dan studi kohort. Namun, desain ini lebih kuat daripada studi cross-sectional karena dapat mempertimbangkan dimensi waktu. Meskipun data yang dikumpulkan bersifat retrospektif, studi kasus-kontrol memungkinkan peneliti untuk menganalisis paparan terhadap faktor risiko yang terjadi sebelum timbulnya penyakit. Sebaliknya, studi cross-sectional hanya mengumpulkan data pada satu titik waktu tanpa memperhatikan urutan antara paparan dan timbulnya penyakit, sehingga kurang efektif dalam menggali hubungan sebab-akibat yang jelas. Meskipun demikian, desain kasus-kontrol tetap menjadi pilihan utama dalam studi penyakit langka atau yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang.

Tabel 2x2 untuk case control

	Kasus	Kontrol	Jumlah
Faktor risiko (+)	a	b	a+b
Faktor risiko (-)	c	d	c+d
Jumlah	**a+c**	**b+d**	**a+b+c+d**

Keterangan:

Sel a = kasus yang mengalami pajanan

Sel b = kontrol yang mengalami pajanan

Sel c = kasus yang tidak mengalami pajanan

Sel d = kontrol yang tidak mengalami pajanan

Risiko relatif yang dinyatakan dalam rasio odds (RO) =

[a/(a+b) : b/(a+b)] / [c/(c+d) : d/(c+d)] = a/b : c/d = ad/bc

2. Langkah-langkah

a. Rumuskan masalah penelitian.

Rumuskan masalah penelitian dari penelitian yang akan dilakukan. Misalnya Apa saja faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia/eklamsia (PrE/E) pada ibu hamil atau postpartum (Stitterich *et al,* 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menilai atau mengeksplorasi faktor-faktor risiko berbasis populasi untuk preeklampsia dan eklampsia.

b. Pastikan variabel penelitian.

Tentukan mana variabel yang merupakan faktor risiko dan variabel mana yang merupakan faktor efek. Variabel penelitian dimulai dengan faktor risiko yang hendak diteliti.

Faktor risiko

Faktor risiko merupakan segala bentuk pajanan yang diduga berhubungan dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya suatu luaran kesehatan. Dalam penelitian kebidanan, intensitas pajanan terhadap faktor risiko dapat dinilai melalui besarnya dosis, frekuensi, maupun lamanya pajanan. Berdasarkan frekuensinya, ukuran pajanan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. Pertama, pajanan dikotom, yaitu pajanan yang hanya dibedakan ke dalam dua kategori, misalnya ada atau tidak adanya anemia pada ibu hamil. Kedua,

pajanan polikotom, yaitu pajanan yang dibedakan ke dalam lebih dari dua tingkat, misalnya keteraturan kunjungan antenatal yang dikategorikan menjadi tidak pernah, tidak teratur, dan teratur. Ketiga, pajanan kontinu, yaitu pajanan yang diukur dalam skala numerik, seperti usia ibu, kadar hemoglobin, tekanan darah, atau paritas.

Selain berdasarkan frekuensi, faktor risiko juga dapat diukur menurut dimensi waktu pajanan. Pengukuran ini mencakup lamanya pajanan berlangsung, waktu pertama kali pajanan terjadi, serta waktu terakhir pajanan dialami oleh subjek. Dalam konteks kebidanan, lamanya pajanan dapat dicontohkan pada durasi ibu mengalami kekurangan energi kronis selama kehamilan atau lamanya terpapar asap rokok di lingkungan rumah tangga. Waktu pertama kali pajanan dapat merujuk pada saat awal ibu mengalami hipertensi dalam kehamilan atau pertama kali terdiagnosis infeksi saluran kemih selama masa gestasi. Sementara itu, waktu terakhir pajanan dapat menggambarkan kapan terakhir ibu mengalami perdarahan antepartum, infeksi, atau paparan lingkungan tertentu sebelum persalinan. Dengan demikian, pengukuran faktor risiko yang mempertimbangkan frekuensi dan waktu pajanan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pajanan dan terjadinya masalah kebidanan.

Efek atau *outcome* merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian, karena menjadi titik akhir yang digunakan untuk menilai ada tidaknya hubungan antara faktor risiko dan kejadian yang diteliti. Oleh karena itu, penentuan diagnosis atau penetapan *outcome* harus dilakukan secara cermat agar subjek dapat dikelompokkan secara tepat ke dalam kelompok kasus maupun non-kasus. Pada beberapa kondisi, terutama penyakit atau kelainan yang gejalanya khas, penentuan *outcome* dapat dilakukan dengan relatif mudah. Namun, pada banyak kasus lain, termasuk dalam bidang kebidanan, penetapan *outcome* sering kali lebih kompleks karena kriteria klinisnya tidak selalu tampak jelas atau dapat bervariasi antar pasien. Dalam situasi seperti ini, diagnosis biasanya perlu ditegakkan dengan dukungan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium, ultrasonografi, pemantauan tekanan darah, pemeriksaan urin, atau evaluasi klinis lain yang relevan.

Dalam penelitian kebidanan, misalnya pada kasus preeklampsia, penentuan *outcome* tidak cukup hanya berdasarkan keluhan ibu, tetapi harus didukung oleh kriteria diagnosis yang jelas, seperti peningkatan tekanan darah setelah usia kehamilan tertentu disertai proteinuria atau tanda gangguan organ lainnya. Demikian pula pada perdarahan postpartum, diagnosis harus

ditetapkan berdasarkan jumlah perdarahan, kondisi klinis ibu, dan waktu terjadinya perdarahan setelah persalinan. Pada kasus persalinan preterm, *outcome* ditentukan berdasarkan usia kehamilan saat persalinan terjadi, sehingga diperlukan penentuan usia kehamilan yang akurat. Meskipun demikian, tidak semua kondisi memiliki kriteria diagnosis yang sepenuhnya baku atau mudah diterapkan di setiap penelitian. Dalam keadaan tertentu, kriteria yang telah ada dapat disesuaikan atau dimodifikasi agar sejalan dengan tujuan penelitian, karakteristik populasi, serta ketersediaan sarana diagnostik, asalkan tetap mempertahankan validitas ilmiahnya.

c. Menentukan subyek penelitian

Tentukan terlebih dahulu kelompok kasus. Pilih secara acak dari populasi yang mengalami efek. Sebaiknya pilih kasus yang baru. Tempat pemilihan kasus juga harus diperhatikan pilih kasus yang terdata dengan baik, misalnya data di Puskesmas/RS. Selain itu pertimbangkan juga waktu munculnya efak. Pada kondisi kebidanan yang bersifat gawat darurat, waktu diagnosis biasanya hampir bersamaan dengan saat munculnya gejala awal (*onset*). Contohnya adalah perdarahan postpartum, eklamsia, atau solusio plasenta, yang umumnya dapat segera dikenali ketika tanda klinis mulai tampak. Akan tetapi, tidak semua gangguan kebidanan berkembang secara akut. Beberapa kondisi muncul secara perlahan dan sering sulit ditentukan secara tepat kapan awal terjadinya, seperti anemia pada kehamilan, preeklampsia, atau hambatan pertumbuhan janin. Oleh sebab itu, dalam penelitian faktor risiko, peneliti harus memastikan bahwa pajanan terhadap faktor yang diteliti memang terjadi sebelum munculnya *outcome*. Hal ini penting agar hubungan antara faktor risiko dan kejadian yang diteliti benar-benar menunjukkan urutan waktu yang logis, sehingga hasil penelitian lebih sahih untuk diinterpretasikan.

Dalam penelitian kasus-kontrol, pemilihan kelompok kontrol merupakan tahap metodologis yang sangat krusial dan sering kali lebih kompleks dibandingkan pemilihan kelompok kasus. Kelompok kasus umumnya telah teridentifikasi secara jelas berdasarkan adanya penyakit atau *outcome* tertentu, sedangkan kelompok kontrol ditetapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, proses pemilihan kontrol memiliki potensi lebih besar menimbulkan *selection bias* apabila tidak dilakukan secara tepat. Untuk menjaga validitas internal penelitian, kelompok kontrol harus berasal dari populasi sumber yang sama dengan kelompok kasus, sehingga keduanya memiliki peluang yang sebanding untuk mengalami pajanan terhadap faktor risiko yang sedang diteliti. Dengan prinsip tersebut, perbedaan distribusi pajanan antara kasus dan kontrol dapat lebih

mencerminkan hubungan yang sesungguhnya antara faktor risiko dan kejadian penyakit.

Sebagai ilustrasi, apabila suatu penelitian bertujuan menilai hubungan antara penggunaan kontrasepsi oral dan kejadian kanker payudara, maka kelompok kontrol harus dipilih dari perempuan yang secara biologis dan sosial memiliki kemungkinan yang sama untuk menggunakan kontrasepsi oral, misalnya wanita usia reproduktif yang menikah. Sebaliknya, apabila kelompok kontrol diambil dari perempuan yang pada dasarnya tidak memiliki peluang yang setara untuk terpapar, seperti wanita yang belum menikah atau belum berada dalam kondisi yang memungkinkan penggunaan kontrasepsi oral, maka hasil penelitian dapat mengalami distorsi. Dengan demikian, kesesuaian karakteristik dasar antara kelompok kasus dan kontrol merupakan syarat penting untuk menghasilkan estimasi hubungan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

d. Tentukan besar sampel

Dalam penelitian kasus-kontrol, penentuan besar sampel harus dilakukan sebelum studi dimulai agar hubungan antara faktor risiko dan penyakit dapat dideteksi secara memadai. Besar sampel dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, yaitu frekuensi pajanan faktor risiko dalam populasi, besarnya *odds ratio* minimum yang dianggap bermakna, tingkat kemaknaan statistik (α), kekuatan uji (*power* = 1−β), rasio jumlah kasus terhadap kontrol, serta penggunaan *matching* atau tidak pada kelompok kontrol. Pajanan yang terlalu jarang atau terlalu tinggi dalam populasi umumnya memerlukan jumlah subjek yang lebih besar karena perbedaan antara kasus dan kontrol menjadi lebih sulit dibedakan. Selain itu, penambahan jumlah kontrol terhadap setiap kasus dapat meningkatkan efisiensi penelitian sampai batas tertentu, sedangkan penerapan *matching* juga dapat memengaruhi kebutuhan jumlah sampel.

Oleh sebab itu, perhitungan besar sampel pada studi kasus-kontrol harus mempertimbangkan seluruh parameter tersebut secara sistematis agar hasil penelitian memiliki validitas dan kekuatan inferensial yang memadai.

e. Melakukan pengukuran

Dalam studi kasus-kontrol, pengukuran variabel *outcome* dan faktor risiko merupakan aspek metodologis yang sangat penting, karena kesalahan dalam penetapan keduanya dapat menurunkan validitas hasil penelitian. *Outcome* harus didefinisikan secara operasional sejak awal, sedangkan penentuan pajanan masa lalu sering lebih sulit karena kerap bergantung pada anamnesis atau wawancara responden, selain data objektif seperti rekam medis, hasil

laboratorium, atau pemeriksaan penunjang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *recall bias*, yaitu bias yang muncul ketika kelompok kasus dan kontrol memiliki kemampuan atau upaya mengingat riwayat pajanan yang berbeda. Dalam konteks kebidanan, misalnya pada penelitian tentang faktor risiko preeklampsia, ibu dengan preeklampsia mungkin lebih cermat mengingat riwayat infeksi saluran kemih, pola makan, atau paparan stres selama kehamilan dibandingkan ibu tanpa preeklampsia. Akibatnya, perbedaan informasi yang diperoleh tidak sepenuhnya mencerminkan perbedaan pajanan yang sebenarnya, melainkan dipengaruhi oleh perbedaan daya ingat responden. Oleh karena itu, peneliti perlu meminimalkan bias ini dengan menggunakan sumber data yang lebih objektif, instrumen wawancara yang terstandar, dan alat bantu yang dapat meningkatkan ketepatan ingatan responden.

f. menganalisis hasil penelitian

   Analisis pada case control dilakukan dengan menentukan *Odd Ratio.* Penentuan OR pada case control tanpa matching. Ingat kembali bahwa dalam studi kasus-kontrol, matching adalah teknik pemilihan kontrol dengan menyamakan satu atau lebih karakteristik tertentu terhadap kasus, seperti usia, paritas, atau tempat tinggal, untuk mengendalikan faktor perancu sejak tahap desain penelitian. Sebaliknya, kasus-kontrol tidak matching (unmatched) adalah desain yang memilih kontrol tanpa proses penyamaan individual terhadap kasus, sehingga pengendalian faktor perancu dilakukan terutama pada tahap analisis statistik. Dengan demikian, *matching* bertujuan meningkatkan keterbandingan antara kelompok kasus dan kontrol, sedangkan desain *unmatched* lebih sederhana dalam pelaksanaannya tetapi memerlukan kontrol analitik yang lebih cermat terhadap variabel perancu.

   Dalam studi kasus-kontrol, subjek terlebih dahulu dikelompokkan menjadi kasus dan kontrol, sehingga insidens penyakit tidak dapat dihitung secara langsung. Oleh karena itu, ukuran asosiasi yang digunakan adalah rasio odds (RO), yaitu perbandingan *odds* pajanan pada kelompok kasus dengan *odds* pajanan pada kelompok kontrol. Pada tabel 2×2 (lihat tabel sebelumnya), jika (a) = kasus terpajan, (b) = kontrol terpajan, (c) = kasus tidak terpajan, dan (d) = kontrol tidak terpajan, maka rumusnya adalah:

   RO= c/d

   Dengan demikian, rasio odds menggambarkan besarnya hubungan antara faktor risiko dan kejadian penyakit dalam desain penelitian kasus-kontrol.

Dalam studi kasus-kontrol dengan *matching* individual, setiap ibu dengan preeklampsia sebagai kasus dipasangkan dengan satu ibu tanpa preeklampsia sebagai kontrol yang memiliki karakteristik dasar serupa, misalnya usia dan paritas. Pada desain ini, hubungan antara riwayat infeksi saluran kemih (ISK) selama kehamilan dan kejadian preeklampsia dianalisis berdasarkan pasangan yang berbeda status pajanannya (*discordant pairs*). Pasangan yang keduanya sama-sama terpajan atau sama-sama tidak terpajan tidak berkontribusi dalam perhitungan rasio odds. Jika diperoleh nilai a = 10, b = 22, c = 2, dan d = 6, maka rasio odds pada studi *matching* dihitung dengan rumus RO = b/c = 22/2 = 11. Hasil ini menunjukkan bahwa riwayat ISK selama kehamilan berasosiasi kuat dengan kejadian preeklampsia pada subjek yang telah dipasangkan.

Tabel Maching Kasus-Kontrol untuk penelitian Hubungan Infeksi Saluran Kemish (ISK) dengan Pre eklampsia

	Kontrol		
Kasus	**ISK +**	**ISK -**	**Jumlah**
ISK +	10	22	32
ISK -	2	6	8
Jumlah	**12**	**28**	**40**

Keterangan:

a = kasus dan kontrol sama-sama memiliki riwayat ISK (10)
b = kasus memiliki riwayat ISK, kontrol tidak memiliki riwayat ISK (22)
c = kasus tidak memiliki riwayat ISK, kontrol memiliki riwayat ISK (2)
d = kasus dan kontrol sama-sama tidak memiliki riwayat ISK (6)
Pada studi matching, rasio odds dihitung dari pasangan diskordan: RO = b/c = 22/2 = 11

3. Kelebihan case control

Studi kasus-kontrol memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya banyak digunakan dalam penelitian epidemiologi. Desain ini sangat bermanfaat, bahkan kadang menjadi satu-satunya pilihan yang memungkinkan, untuk meneliti penyakit atau kejadian yang jarang ditemukan maupun kondisi yang memiliki masa laten panjang. Selain itu, penelitian kasus-kontrol umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat karena peneliti memulai dari subjek yang sudah mengalami *outcome*, sehingga tidak perlu menunggu kejadian muncul seperti pada studi kohort. Dari segi pelaksanaan, desain ini juga relatif lebih hemat biaya dan membutuhkan jumlah subjek yang lebih sedikit. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya untuk menilai beberapa faktor risiko sekaligus dalam satu penelitian, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi berbagai

pajanan yang mungkin berhubungan dengan kejadian penyakit secara lebih efisien

4. Kekurangan case control

Studi kasus-kontrol juga memiliki sejumlah keterbatasan metodologis yang perlu diperhatikan. Data mengenai pajanan terhadap faktor risiko sering diperoleh secara retrospektif melalui wawancara atau rekam medis, sehingga kualitas informasi sangat bergantung pada ketepatan ingatan responden dan kelengkapan pencatatan data. Kondisi ini dapat menimbulkan *recall bias*, karena subjek yang telah mengalami penyakit atau efek tertentu cenderung lebih mudah atau lebih rinci mengingat riwayat pajanannya dibandingkan subjek yang tidak mengalami efek. Selain itu, validasi informasi pajanan sering kali sulit dilakukan, terutama bila sumber data objektif terbatas. Kelemahan lain terletak pada pemilihan kelompok kasus dan kontrol yang sepenuhnya dilakukan oleh peneliti, sehingga selalu ada kemungkinan kedua kelompok tidak benar-benar sebanding dalam karakteristik eksternal maupun sumber bias lainnya. Dari sisi analisis, desain ini tidak dapat digunakan untuk menghitung angka insidens secara langsung. Di samping itu, studi kasus-kontrol pada umumnya hanya berfokus pada satu variabel dependen, yaitu satu jenis penyakit atau efek tertentu, meskipun dapat menilai beberapa faktor risiko sekaligus.

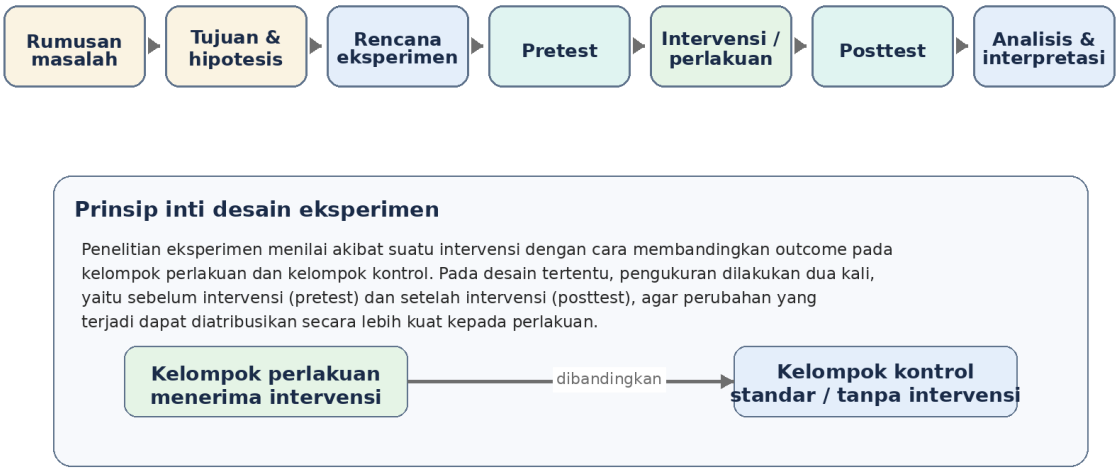
D. Eksperimen

1. Konsep dasar penelitian eksperimen

Penelitian eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan perlakuan atau intervensi kepada satu atau lebih kelompok, kemudian membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol untuk menilai apakah perubahan outcome benar-benar disebabkan oleh intervensi. Dalam praktik kebidanan, desain ini bernilai tinggi karena mampu memberikan bukti kausal yang lebih kuat dibanding desain observasional, terutama ketika randomisasi dan pembanding dapat diterapkan secara memadai. Penelitian eksperimen dipahami sebagai penelitian yang mengandung perlakuan atau intervensi untuk mengetahui akibat yang timbul sesudah perlakuan diberikan. Secara operasional, peneliti terlebih dahulu merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan hipotesis, menyusun rencana eksperimen, melakukan pengukuran awal bila diperlukan, memberikan intervensi, lalu melakukan pengukuran akhir dan analisis data.

Kelompok kontrol memegang peranan penting karena berfungsi sebagai pembanding terhadap kelompok perlakuan. Dengan adanya kontrol, peneliti dapat menilai apakah perubahan outcome benar-benar berhubungan dengan intervensi, bukan dengan faktor lain di luar perlakuan. Oleh sebab itu, kualitas

desain eksperimen sangat ditentukan oleh ketepatan penentuan kelompok pembanding, konsistensi protokol intervensi, dan kualitas pengukuran outcome.

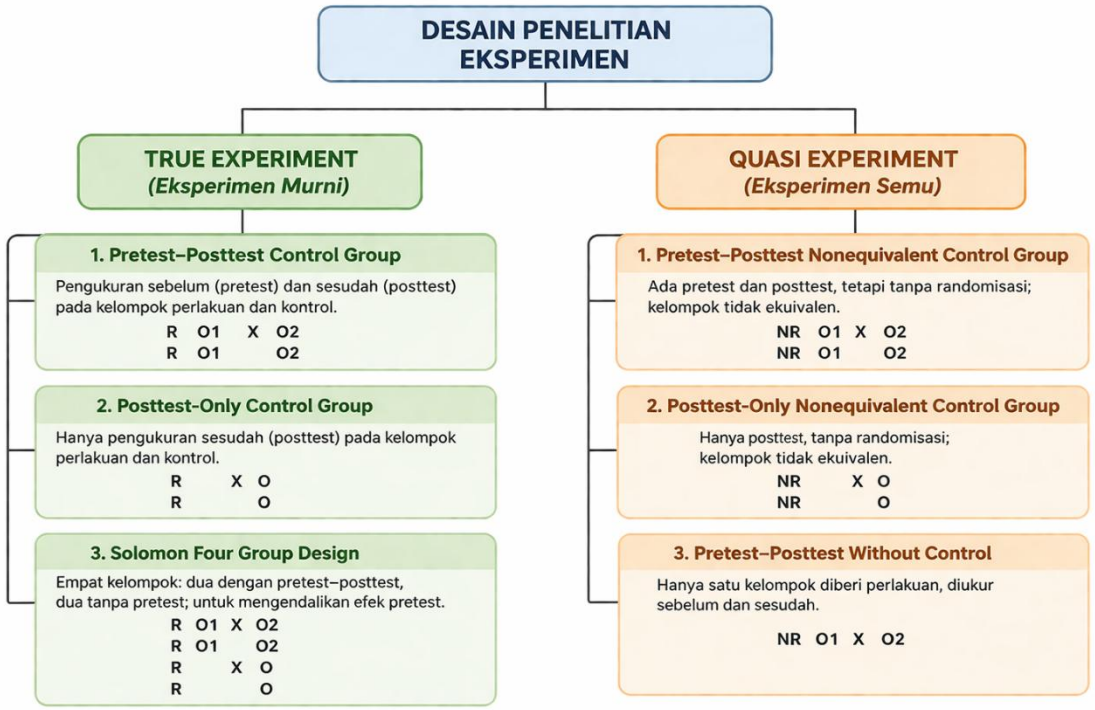


Bagan Alur ringkas penelitian eksperimen

2. Klasifikasi desain eksperimen

Desain penelitian eksperimen menjadi dua kelompok besar, yaitu true experiment (eksperimen murni) dan quasi experiment (eksperimen semu). True experiment menuntut randomisasi alokasi dan penggunaan kelompok kontrol, sedangkan quasi experiment tidak selalu memenuhi kedua syarat tersebut. Pembedaan ini penting karena berkaitan langsung dengan validitas internal, risiko bias, dan kekuatan inferensi kausal yang dapat ditarik dari hasil penelitian.

Berikut ini klasifikasinya:



Gambar 3.4Desain Penelitian Eksperimen

Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Jenis Penelitian Eksperimen dan Contohnya

Jenis desain	Ciri utama	Contoh penerapan kebidanan
Pretest-posttest control group	Ada randomisasi, ada pretest dan posttest pada kelompok perlakuan serta kontrol.	Uji edukasi antenatal terstruktur terhadap kecemasan persalinan.
Posttest-only control group	Ada randomisasi dan kontrol, tetapi tanpa pengukuran awal.	Uji intervensi promosi IMD pada ibu post partum.
Solomon four-group design	Menggunakan empat kelompok untuk menilai efek pretest dan intervensi secara terpisah.	Pengaruh pijat oketani dan backmassage pada pengeluaran ASI. Kelompok 1 pemberian intervensi pijat Oketani saja, kelompok 2 pemberian intervensi Back massage saja, kelompok 3 pemberian intervensi pijat Oketan dan back Massage, kelompok 4 kontrol
Pretest-posttest nonequivalent control group	Ada pretest-posttest dan kontrol, tetapi tanpa randomisasi.	Program kelas ibu hamil di dua puskesmas yang berbeda.
Posttest-only nonequivalent control group	Tanpa randomisasi dan tanpa pretest; penilaian hanya pada outcome akhir.	Perbandingan hasil setelah intervensi kebijakan di dua unit layanan maternal.

Pretest-posttest without control	Hanya satu kelompok; efektivitas dinilai dari perubahan sebelum-sesudah intervensi.	Pelatihan teknik relaksasi pada ibu hamil berisiko tinggi dalam satu kelompok.

3. Kelebihan studi ekperimen

Studi eksperimen memiliki keunggulan utama pada kemampuannya membangun hubungan kausal secara lebih kuat. Ketika randomisasi dan kontrol dilaksanakan dengan baik, pengaruh variabel perancu dapat ditekan sehingga perbedaan outcome antara kelompok perlakuan dan kontrol lebih layak diinterpretasikan sebagai efek intervensi. Dalam kebidanan, hal ini sangat penting untuk menilai efektivitas pendidikan antenatal, dukungan persalinan, suplementasi nutrisi, program laktasi, maupun perubahan model layanan maternal.

a. Memberikan bukti kausal yang lebih kuat dibanding desain observasional.
b. Memungkinkan evaluasi langsung terhadap efektivitas suatu intervensi.
c. Memiliki validitas internal tinggi bila randomisasi, kontrol, dan protokol intervensi dijalankan secara konsisten.
d. Dapat menggunakan pretest-posttest untuk menilai perubahan outcome secara kuantitatif.

Relevan untuk pengambilan keputusan klinis dan kebijakan layanan kebidanan.

4. Kekurangan studi eksperimen

Meskipun kuat secara metodologis, studi eksperimen juga memiliki keterbatasan. Randomisasi kadang sulit dilakukan karena pertimbangan etik, logistik, atau resistensi subjek. Pada konteks kebidanan, tidak semua intervensi dapat diuji secara acak, misalnya bila penundaan intervensi berpotensi membahayakan ibu atau janin. Selain itu, desain eksperimen membutuhkan protokol yang ketat, sumber daya yang cukup, tindak lanjut yang baik, serta pengendalian kehilangan sampel agar validitas hasil tetap terjaga.

a. Biaya, kebutuhan tenaga, dan tuntutan logistik relatif lebih tinggi.
b. Tidak semua intervensi layak atau etis untuk diacak.
c. Risiko drop out, non-adherence, dan contamination dapat menurunkan validitas hasil.

d. Quasi experiment lebih mudah diterapkan, tetapi lebih rentan terhadap bias seleksi dan confounding.
e. Hasil dengan validitas internal tinggi belum tentu mudah digeneralisasi ke semua populasi layanan maternal.

5. Contoh artikel kebidanan terbaru

Untuk memperjelas penerapan desain eksperimen dalam kebidanan, tabel berikut merangkum beberapa artikel terbaru tahun 2024–2025. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa desain eksperimen tidak hanya digunakan untuk intervensi klinis, tetapi juga untuk pendidikan antenatal, dukungan persalinan, promosi perilaku kesehatan, dan inovasi layanan maternal berbasis teknologi.

Tahun	Artikel	Desain	Intervensi / fokus	Ringkasan temuan atau tujuan
2025	Jeong *et al.*, BMC Pregnancy and Childbirth	Quasi-experimental, non-equivalent control group pre-post	Program prenatal berbasis YouTube	Intervensi meningkatkan content satisfaction dan personal environmental health behavior, tetapi tidak meningkatkan social support (Jeong *et al.*, 2025).
2025	Balcik Colak *et al.*, BMC Pregnancy and Childbirth	Randomized controlled trial	Pendampingan/support selama persalinan	RCT ini menilai efek dukungan persalinan terhadap kenyamanan persalinan, kepuasan, dan kenyamanan postpartum (Balcik Colak *et al.*, 2025).
2025	Phattharachindanuwong *et al.*, International Journal of	Multicenter randomized controlled trial	Suplementasi DHA pada threatened preterm labor	Digunakan sebagai contoh uji klinis multisenter pada populasi obstetri berisiko

	Women's Health			(Phattharachindanuwong *et al*., 2025).
2024	El-Shrqawy *et al*., BMC Pregnancy and Childbirth	Quasi-experimental	Edukasi antenatal tentang pengetahuan, sikap, dan preferensi mode persalinan	Sesi edukasi antenatal dikaitkan dengan peningkatan pengetahuan, sikap, dan preferensi terhadap mode persalinan (El-Shrqawy *et al*, 2024).
2023	Wahyuni, *et al*, Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES (Journal of Health Research" Forikes Voice"	Quasi-experimental	Pemberian kurma, anemia kehamilan	Pemberian kurma dapat meningkatkan kadar Hb ibu hamil (Wahyuni *et al*, 2023)
2022	Ngestiningrum, A. H., Nuryani, N., & Setiyani, A. (2022), Health Notions	Quasi-experimental	Pemberian pijat Oketeni, back massage pengeluaran ASI, pencegahan bendungan ASI	Pemberian pijat Oketani dan back massage meningkatkan pengeluaran ASI dan mencegah bendungan ASI

E. Soal Osce Kebidanan

1. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian anemia di wilayah kerja sebuah puskesmas. Data dikumpulkan dari 100 ibu hamil yang datang pada bulan yang sama. Pada saat kunjungan, peneliti

mengukur lingkar lengan atas (LILA) dan memeriksa kadar hemoglobin masing-masing responden. Peneliti tidak memberikan perlakuan apa pun dan tidak melakukan pengamatan lanjutan.

Desain penelitian yang paling tepat adalah ...

A. Kohort
B. *Case control*
C. *Cross sectional*
D. *True experiment*
E. *Quasy experiment*

2. Seorang bidan koordinator menemukan banyaknya kasus ibu hamil dengan KEK dan kasus BBLR dalam 3 tahun terakhir berdasarkan data KIA yang ada di Puskesamas Bidan tersebut ingin meneliti apakah riwayat kurang energi kronis (KEK) pada kehamilan berhubungan dengan kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR). Peneliti memilih 40 ibu yang melahirkan bayi BBLR sebagai kelompok kasus dan 40 ibu yang melahirkan bayi dengan berat lahir normal sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya, peneliti menelusuri riwayat KEK selama kehamilan melalui buku KIA dan rekam medis.

   Desain penelitian yang paling tepat adalah ...

   A. Kohort
   B. Case control
   C. Cross sectional
   D. True experiment
   E. Quasy experiment

3. Seorang dosen kebidanan ingin meneliti hubungan antara anemia pada ibu hamil trimester II dengan kejadian stunting pada anak usia 24 bulan. Peneliti merekrut 200 ibu hamil trimester II di beberapa puskesmas. Pada awal penelitian, seluruh responden diperiksa kadar hemoglobinnya lalu dikelompokkan menjadi ibu hamil anemia dan tidak anemia. Setelah itu, ibu diikuti sampai persalinan, dan bayi yang lahir terus dipantau pertumbuhan panjang badannya secara berkala hingga usia 24 bulan untuk menilai kejadian stunting.

   Desain penelitian yang paling tepat adalah ...

   A. Kohort
   B. Case control
   C. Cross sectional
   D. True experiment
   E. Quasy experiment

4. Seorang bidan ingin meneliti hubungan antara riwayat anemia pada trimester III dengan kejadian perdarahan postpartum. Peneliti menggunakan data rekam medis ibu bersalin di sebuah rumah sakit selama periode 2021–2024. Dari data tersebut, peneliti mengelompokkan ibu berdasarkan ada atau tidak adanya anemia pada trimester III, kemudian menelusuri catatan persalinan untuk melihat apakah ibu mengalami perdarahan postpartum atau tidak.
   Desain penelitian yang paling tepat adalah ...
   A. Kohort
   B. *Case control*
   C. *Cross sectional*
   D. *True experiment*
   E. *Quasy experiment*

5. Seorang dosen kebidanan ingin mengetahui pengaruh kelas edukasi menyusui terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu nifas. Penelitian dilakukan di dua puskesmas. Ibu nifas di Puskesmas A mendapatkan program kelas edukasi menyusui, sedangkan ibu nifas di Puskesmas B mendapatkan pelayanan rutin seperti biasa. Peneliti tidak melakukan pembagian responden secara acak, tetapi membandingkan keberhasilan ASI eksklusif pada kedua kelompok setelah 3 bulan.
   A. Kohort
   B. *Case control*
   C. *Cross sectional*
   D. *True experiment*
   E. *Quasy experiment*

Kunci Jawaban dan pembahasan

1. Kunci jawaban nomor 1: C. *Cross sectional*
   Pembahasan: Variabel paparan dan variabel efek diukur pada saat yang sama, tanpa intervensi dan tanpa *follow up*.
2. Kunci jawaban nomor 2: A. Case control
   Pembahasan:
   Desain case control dimulai dengan menentukan kelompok berdasarkan outcome, yaitu ada atau tidak adanya kejadian BBLR, kemudian menelusuri ke belakang riwayat pajanan atau faktor risikonya, dalam hal ini KEK selama kehamilan.
3. Kunci jawaban 3 : A. Kohort

Pembahasan:

Desain kohort prospektif dimulai dengan mengidentifikasi kelompok berdasarkan status pajanan pada awal penelitian, kemudian subjek diikuti ke depan dalam jangka waktu tertentu sampai *outcome* terjadi. Pada kasus ini, pajanan berupa anemia pada trimester II diukur terlebih dahulu, kemudian ibu dan anak diamati sampai anak berusia 24 bulan. Karena memerlukan pengamatan jangka panjang untuk melihat munculnya *outcome*, desain yang paling sesuai adalah kohort prospektif.

4. Kunci jawaban: A. Kohort

   Pembahasan:

   Desain kohort retrospektif dimulai dengan mengelompokkan subjek berdasarkan status pajanan di masa lampau, lalu menilai *outcome* yang juga sudah terjadi dengan menggunakan data yang telah tersedia, seperti rekam medis. Pada vignette ini, peneliti menentukan kelompok berdasarkan riwayat anemia trimester III, kemudian melihat kejadian perdarahan postpartum dari catatan yang sama, sehingga desain yang paling tepat adalah kohort retrospektif.

   kenapa tidak case control? arena pada vignette tersebut subjek terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan pajanan, bukan berdasarkan outcome.

   Pada soal itu, peneliti:

   - mengambil data rekam medis,
   - lalu membagi ibu menjadi kelompok anemia dan kelompok tidak anemia,
   - setelah itu baru melihat apakah masing-masing mengalami perdarahan postpartum atau tidak.

   Alur ini adalah ciri kohort retrospektif. Disebut retrospektif karena data pajanan dan outcome sama-sama sudah terjadi di masa lalu, tetapi logika penelitiannya tetap dimulai dari faktor risiko → outcome.

   Kalau case control, seharusnya langkahnya berbeda, yaitu:

   - peneliti memilih dulu ibu yang mengalami perdarahan postpartum sebagai kasus,
   - lalu memilih ibu yang tidak mengalami perdarahan postpartum sebagai kontrol,
   - setelah itu baru menelusuri apakah dulu mereka mengalami anemia atau tidak.

   Jadi pembeda utamanya adalah:

   - Kohort retrospektif: mulai dari pajanan, lalu lihat outcome.
   - Case control: mulai dari outcome, lalu telusuri pajanan.

   Meskipun sama-sama memakai data masa lalu, keduanya berbeda pada titik awal pengelompokan subjek. Pada vignette tadi, karena pengelompokan dimulai dari anemia, maka jawabannya kohort retrospektif, bukan case control.

5. Kunci jawaban: E. Quasy experiment
   Pembahasan:
   Desain quasi experiment digunakan ketika peneliti memberikan intervensi, tetapi tidak melakukan randomisasi dalam pembagian subjek ke kelompok perlakuan dan kontrol. Pada kasus ini ada intervensi berupa kelas edukasi menyusui, ada kelompok pembanding, tetapi pembagian kelompok berdasarkan puskesmas, bukan secara acak. Karena itu desain yang paling tepat adalah quasi experiment.

F. Ringkasan

Desain penelitian cross sectional adalah rancangan penelitian observasional yang mengukur variabel pajanan dan variabel *outcome* pada waktu yang sama dalam satu periode pengamatan. Desain ini digunakan untuk menggambarkan prevalensi suatu masalah kesehatan sekaligus menilai hubungan antara faktor risiko dan kejadian penyakit atau kondisi tertentu pada suatu populasi. Karena pengumpulan data dilakukan hanya sekali tanpa tindak lanjut, penelitian cross sectional relatif cepat, sederhana, dan efisien dari segi biaya. Namun, desain ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat memastikan urutan waktu antara pajanan dan *outcome*, sehingga hubungan kausal tidak dapat ditetapkan secara kuat.

Desain penelitian kohort adalah rancangan penelitian observasional analitik yang mengelompokkan subjek berdasarkan status pajanan terhadap suatu faktor risiko, kemudian diikuti untuk melihat apakah *outcome* tertentu terjadi atau tidak. Penelitian ini dapat dilakukan secara prospektif, yaitu mengikuti subjek dari masa sekarang ke masa depan, atau secara retrospektif, yaitu menggunakan data masa lalu untuk menelusuri hubungan antara pajanan dan kejadian. Desain kohort sangat baik untuk menilai urutan waktu antara pajanan dan *outcome*, sehingga lebih kuat dalam mendukung inferensi kausal dibandingkan desain observasional lain seperti *cross sectional* atau *case control*. Selain itu, desain ini memungkinkan peneliti menghitung insidens dan risiko relatif secara langsung. Namun, penelitian kohort umumnya membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang lebih besar, terutama pada kohort prospektif dengan masa tindak lanjut yang panjang.

Desain penelitian case control adalah rancangan penelitian observasional analitik yang dimulai dengan mengelompokkan subjek berdasarkan status *outcome*, yaitu kelompok kasus yang mengalami penyakit atau kejadian tertentu dan kelompok kontrol yang tidak mengalaminya, kemudian peneliti menelusuri ke belakang untuk mengetahui riwayat pajanan terhadap faktor risiko. Desain ini sangat berguna untuk meneliti penyakit yang jarang terjadi atau kondisi yang memiliki masa laten panjang karena lebih efisien dalam waktu, biaya, dan jumlah sampel dibandingkan studi kohort. Ukuran asosiasi yang umumnya digunakan adalah odds

ratio, yaitu perbandingan peluang pajanan pada kelompok kasus dan kontrol. Meskipun demikian, desain ini rentan terhadap *recall bias* dan *selection bias*, serta tidak dapat menghitung insidens secara langsung.

Desain penelitian eksperimen adalah rancangan penelitian yang digunakan untuk menilai pengaruh suatu intervensi atau perlakuan terhadap variabel *outcome* dengan cara memberikan perlakuan pada kelompok tertentu, kemudian membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol atau pembanding. Ciri utama desain ini adalah adanya manipulasi variabel independen oleh peneliti, sehingga penelitian eksperimen memiliki kekuatan paling tinggi untuk menilai hubungan sebab-akibat. Dalam praktiknya, desain eksperimen dibedakan menjadi true experiment, yaitu jika terdapat randomisasi dan kelompok kontrol, serta quasi experiment, yaitu jika ada intervensi tetapi tanpa randomisasi penuh. Keunggulan desain ini terletak pada kemampuannya mengendalikan variabel perancu dan menghasilkan bukti kausal yang lebih kuat, meskipun pelaksanaannya sering memerlukan biaya, waktu, pertimbangan etika, dan pengendalian prosedur yang lebih ketat.

G. Form Checklist "Desain Penelitian Kuantitatif: Cross-Sectional, Kohort, Case Control, Eksperimen

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian desain penelitian cross sectional	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan langkah-langkah desain penelitian cross sectional	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan kelebihan desain penelitian cross sectional	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan kelemahan desain penelitian cross sectional	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menetukan desain penelitian yang menggunakan desain cross sectional	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian desain penelitian kohort	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menjelaskan variasi desain kohort	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menjelaskan langkah-langkah desain penelitian kohort	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menjelaskan kelebihan desain penelitian kohort	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menjelaskan kelemahan desain penelitian kohort	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menetukan desain penelitian yang menggunakan desain kohort	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian desain penelitian case control	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
13	Saya sudah bisa menjelaskan langkah-langkah desain penelitian case control	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menjelaskan kelebihan desain penelitian case control	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menjelaskan kelemahan desain penelitian case control	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menetukan desain penelitian yang menggunakan desain case control	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian desain penelitian eksperimen	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa menjelaskan variasi desain eksperimen	☐	☐	_____
19	Saya sudah bisa menjelaskan langkah-langkah desain penelitian eksperimen	☐	☐	_____
20	Saya sudah bisa menjelaskan kelebihan desain penelitian eksperimen	☐	☐	_____
21	Saya sudah bisa menjelaskan kelemahan desain penelitian eksperimen	☐	☐	_____
22	Saya sudah bisa menjelaskan kelemahan desain penelitian eksperimen	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Daftar Pustaka

Balcik Colak, M., Akin, B., Kalkan, S. C., & Uslu Yuvaci, H. (2025). Effects of labor support on pregnant women's childbirth comfort, satisfaction and postpartum comfort levels: a randomized controlled trial. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *25*(1), 789.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

El-Shrqawy, E. H., Elnemer, A., & Mohamed Elsayed, H. (2024). Effect of antenatal education on pregnant womens knowledge, attitude and preferences of delivery mode. *BMC pregnancy and childbirth*, *24*(1), 740.

Goldshtein, I., Sadaka, Y., Amit, G., Kasir, N., Bourgeron, T., Warrier, V., Akiva, P., Avgil Tsadok, M., & Zimmerman, D. R. (2025). Breastfeeding Duration and Child Development. *JAMA network open*, *8*(3), e251540. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.1540

Heesemann E, Mähler C, Subramanyam MA, Vollmer S. Pregnancy anaemia, child health and development: a cohort study in rural India. BMJ Open. 2021 Nov 12;11(11):e046802. doi: 10.1136/bmjopen-2020-046802. PMID: 34772744; PMCID: PMC8593731.

Jeong, G. H., Kim, H. K., & Min, H. Y. (2025). The effects of a YouTube prenatal program on social support, environmental health behavior, and content satisfaction: a quasi-experimental research design. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *25*(1), 1-11.

Lemeshow, S., Hosmer, D. W., Klar, J., & Lwanga, S. K. (1990). *Adequacy of sample size in health studies*. World Health Organization.

Mann, C. J. (2003). Observational research methods: Research design II: Cohort, cross sectional, and case-control studies. *Emergency Medicine Journal, 20*(1), 54–60. https://doi.org/10.1136/emj.20.1.54

Ngestiningrum, A. H., Nuryani, N., & Setiyani, A. (2022). Effectivity of the Oketani massage and the back massage combination towards breastmilk production and to prevent breast engorgement of postpartum mothers. *Health Notions*, *6*(01), 23-26.

Novianti, S., & Aisyah, I. S. (2018). Hubungan anemia pada ibu hamil dan BBLR. *Jurnal Siliwangi Seri Sains dan Teknologi*, *4*(1).

Pérez-Guerrero, E. E., Guillén-Medina, M. R., Márquez-Sandoval, F., Vera-Cruz, J. M., Gallegos-Arreola, M. P., Rico-Méndez, M. A., Aguilar-Velázquez, J. A., & Gutiérrez-Hurtado, I. A. (2024). Methodological and Statistical Considerations for Cross-Sectional, Case–Control, and Cohort Studies. *Journal of Clinical Medicine*, *13*(14), 4005. https://doi.org/10.3390/jcm13144005

Phattharachindanuwong, W., Chaiyarach, S., Komwilaisak, R., Saksiriwuttho, P., Duangkum, C., Kongwattanakul, K., ... & Srisataporn, T. (2025). Docosahexaenoic acid (DHA) Supplementation During Pregnancy Reduces the Risk of Preterm Birth in Threatened Preterm Labor. The Multicenter Randomized Controlled Trial. *International Journal of Women's Health*, 937-945.

Sastroasmoro, S., & Ismael, S. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis* (Edisi 5). Jakarta: Sagung Seto

Setiadi. (2013). *Konsep dan praktik penulisan riset keperawatan* (2nd ed.). Graha Ilmu.

Sofya, A., Novita, N. C., Afgani, M. W., & Isnaini, M. (2024). Metode survey: Explanatory survey dan cross sectional dalam penelitian kuantitatif. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(3), 1696-1708.

Stitterich, N., Shepherd, J., Koroma, M. M., & Theuring, S. (2021). Risk factors for preeclampsia and eclampsia at a main referral maternity hospital in Freetown, Sierra Leone: a case-control study. *BMC pregnancy and childbirth*, *21*(1), 413.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syapitri, H., Amila, N., & Aritonang, J. (2021). *Buku ajar metodologi penelitian kesehatan*. Ahlimedia Book.

Wahyuni, S., Ngestiningrum, A. H., Herlina, T., & Hanifah, A. N. (2023). Efektivitas Konsumsi Kurma Untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Trimester III Studi Di PMB "S", Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal of Health Research" Forikes Voice")*, *14*(1), 184-187.

Wang, X., & Kattan, M. W. (2020). Cohort studies: design, analysis, and reporting. *Chest*, *158*(1), S72-S78.

Yang, L., Wang, H., Yang, L., Zhao, M., Guo, Y., Bovet, P., & Xi, B. (2022). Maternal cigarette smoking before or during pregnancy increases the risk of birth congenital anomalies: a population-based retrospective cohort study of 12 million mother-infant pairs. *BMC medicine*, *20*(1), 4.

PROFIL PENULIS



Siswati, S.SiT, Bdn., M.Kes.

- Menyelesaikan Pendidikan DIV Bidan Pendidik di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran Semarang.
- Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Diponegoro.
- Kemudian melanjutkan pendidikan profesi di Poltekes Kemenkes Semarang.
- Kemudian penulis sekarang sedang pendidikan S3 di Universitas Diponegoro.

Penulis bekerja sebagai Dosen PNS DPK di Universitas BHAMADA Slawi dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Penulis aktif dalam kegiatan Tridarma perguruan tinggi sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Penulis aktif menulis jurnal ilmiah, buku latihan soal ujian kompetensi DIII dan Profesi Bidan Jilid II, buku latihan soal UKOM profesi Bidan jilid I dan buku sukses UKOM serta Buku Ajar. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis aktif sebagai anggota IBI Kabupaten Tegal dan Anggota ADAKSI.
Penulis dapat dihubungi melalui E-mail: jinanalmira@gmail.com
Pesan untuk para pembaca: "Kesempatan emas yang kamu cari ada di dalam dirimu.



Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb Lahir di Kotamobagu, 16 Februari 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV Kebidanan pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Manado tahun 2015-2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin di Makassar dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 di Akademi Kebidanan Bunda Kotamobagu yang saat ini telah merger menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Jainuddin Kotamobagu hingga tahun 2024. Kemudian terangkat PNS pada April 2024 di Poltekkes Kemenkes Manado, sehingga sampai saat ini mejadi dosen pengajar dengan homebased di Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Praktek Klinik Kebidanan, Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, Ilmu Kesehatan Anak, Praktek Kebidanan Fisiologis: Kehamilan, Persalinan, Nifas, KB/KR, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, Anatomi Fisiologi, Obstetri dan Ginekologi, Metodologi Penelitian, serta Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat, penelitian dan dewan redaksi Jurnal Imliah Bidan (JIDAN) Poltekkes Kemenkes Manado. Beberapa buku yang telah diterbitkan oleh penulis diantaranya Asuhan Persalinan dengan Perspektif Midwifery Era 5.0, Bunga Rampai Kesehatan Anak dan Pediatri, Keperawatan Medikal Bedah 3, Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan, Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta masih banyak buku lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: deivitayan@gmail.com atau yandeivita@poltekkes-manado.ac.id

Motto: "Be yourself and authentic"

PROFIL PENULIS



Ayesha Hendriana Ngestiningrum, SST., M.Keb. Ketertarikan penulis terhadap ilmu kebidanan dimulai pada tahun 2003 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke DIII kebidanan Magetan Poltekkes Depkes Surabaya dan berhasil lulus pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi D4 di Prodi Kebidanan Universitas sebelas Maret Surakarta (UNS) tahun 2008. Penulis menyelesaikan studi S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD) tahun 20014.

Sebagai pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja sebagai bidan klinik. Kemudian bergabung sebagai pengajar di Poltekkes Kemenkes Surabaya sejak tahun 2008 hingga sekarang.

Penulis aktif menulis buku dan artikel ilmiah. Penulis tertarik menulis di bidang kebidanan dan juga kebijakan kesehatan. Beberapa buku yang pernah ditulis yaitu Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil, Modul Praktikum Asuhan Kehamilan, Modul ajar Anatomi Fisiologi, Modul Praktikum Fisiologi, Bahan Ajar Nifas, Diagnosa Kebidanan Pada Masalah Fisiologi Remaja, Diagnosa Kebidanan Pada Masalah Patologi Remaja, Buku Soal UKOm DIII kebidanan, Buku SOP Pelayanan Bayi Balita dan APRAS dan lain sebagainya. Penulis juga aktif sebagai tim editor di jurnal nasional terakreditasi dan aktif sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional dan jurnal internasional.

Email : ayeshahendriana.n@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan dan Penulisan Karya Ilmiah membahas dasar-dasar penelitian dan teknik penulisan ilmiah yang diperlukan oleh mahasiswa kebidanan dalam menyusun proposal, laporan penelitian, tugas akhir, skripsi, maupun artikel ilmiah.

Buku ini memuat materi tentang konsep dasar penelitian, jenis dan desain penelitian, perumusan masalah, variabel, kerangka konsep, hipotesis, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, analisis data, etika penelitian, serta sistematika penulisan karya ilmiah. Selain itu, buku ini juga membahas penggunaan bahasa ilmiah, teknik sitasi, penyusunan daftar pustaka, dan upaya menghindari plagiarisme.

Dengan penyajian yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa kebidanan dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, benar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan dan Penulisan Karya Ilmiah membahas dasar-dasar penelitian dan teknik penulisan ilmiah yang diperlukan oleh mahasiswa kebidanan dalam menyusun proposal, laporan penelitian, tugas akhir, skripsi, maupun artikel ilmiah.

Buku ini memuat materi tentang konsep dasar penelitian, jenis dan desain penelitian, perumusan masalah, variabel, kerangka konsep, hipotesis, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, analisis data, etika penelitian, serta sistematika penulisan karya ilmiah. Selain itu, buku ini juga membahas penggunaan bahasa ilmiah, teknik sitasi, penyusunan daftar pustaka, dan upaya menghindari plagiarisme.

Dengan penyajian yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa kebidanan dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, benar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-96-1 (PDF)
9 786347 756961